

DISTANCE Chapter 06

모멘텀 해소 경로의 확장

임강빈*

2026년 05월

1 같은 Universe, 서로 다른 Dynamicity

생명과 비생명 사이에 Universe를 둘로 가르는 절대적인 경계가 없다면, 오히려 더 어려운 질문이 남는다. 우리는 왜 살아 있는 것을 그토록 쉽게 알아보는가. 돌판의 돌과 그 옆에서 자라는 풀은 같은 Universe에 있고, 둘 다 끊임없는 변화 속에 있다. 별과 박테리아 역시 어느 한쪽만 Momentum을 갖는 것이 아니다. 모든 Island는 자신을 이루는 관계와 주변의 관계 속에서 변하고, 그 변화는 다시 다른 변화에 참여한다. 그런데도 풀은 돌과 다르고, 박테리아는 별과 다르다.

그 차이는 단순히 변화의 크기에 있지 않다. 별 하나에서 일어나는 변화의 규모는 작은 생명체와 비교할 수 없을 만큼 거대하며, 변화의 속도만으로도 설명하기 어렵다. 폭풍이나 화산, 격렬한 화학반응은 많은 생명체보다 훨씬 빠르고 강하게 주변을 바꾼다. 구조의 복잡성만을 기준으로 삼기도 어렵다. 살아 있지 않은 구조에서도 수많은 구성 요소와 상호 작용이 복잡하게 얹힐 수 있기 때문이다.

그렇다면 생명에서 특별히 달라지는 것은 무엇인가. 작은 식물 하나를 생각해 보자. 빛이 잎에 닿고, 뿌리는 토양의 수분과 무기물에 접한다. 기공을 통해 주변 공기와 물질을 교환하고, 뿌리에서 흡수한 물질은 줄기를 따라 다른 부분으로 이동한다. 한쪽 잎이 손상되거나 수분이 부족해지면 그 변화는 손상된 부분에만 머물지 않고 다른 부분의 물질 이동과 성장, 기공의 상태까지 함께 바꿀 수 있다.

여기까지라면 복잡한 하나의 시스템이라고 말할 수 있다. 그러나 조금 더 오래 바라보면 그 복잡성만으로는 설명되지 않는 특징이 눈에 들어온다. 빛과 물과 토양은 식물에 각각 한 번씩 작용하고 끝나는 외부 조건이 아니다. 빛을 받은 결과 식물의 내부 구조가 달라지고, 달라진 구조는 물과 무기물을 받아들이는 방식에 영향을 준다. 그 결과 성장한

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

뿌리는 이전에는 닿지 않았던 토양에 들어가고, 새로 자란 잎은 이전에는 받지 못했던 빛에 노출된다. 처음의 관계가 식물을 바꾸고, 바뀐 식물이 다시 자신에게 가능한 관계의 범위를 바꾸는 것이다.

관계의 결과가 다음 관계의 조건으로 돌아온다. 동물에서는 이 특징이 훨씬 선명하게 보인다. 풀숲의 동물이 멀리서 먹이의 냄새를 맡았다고 해 보자. 아직 먹이에 닿지 않았지만 먹이는 이미 그 동물에게 유효한 Difference가 되고, 냄새는 내부의 여러 변화를 일으키면서 움직임의 방향을 바꾼다. 동물이 이동하면 먹이와의 관계가 달라지고, 먹이가 움직이면 다시 새로운 Difference가 생겨 동물의 다음 움직임을 바꾼다.

포식자의 흔적을 감지했을 때에는 반대 방향의 변화가 일어날 수 있다. 동물은 가까워지는 대신 멀어진다. 그러나 회피는 하나의 관계를 단순히 끊는 것으로 끝나지 않는다. 도망친 곳에서는 조금 전까지 관계하지 않았던 지형이나 먹이, 다른 개체가 가까워질 수 있고, 포식자가 계속 추적한다면 한쪽의 움직임은 다른 쪽의 다음 움직임을 바꾸면서 그 변화가 다시 처음의 동물에게 돌아온다. 이런 의미에서 회피는 관계의 부재가 아니라, 하나의 관계가 다른 관계들의 가능성을 바꾸어 놓는 또 하나의 경로다.

살아 있는 Island에서 일어나는 변화는 이처럼 현재의 관계에만 머물지 않는다. 어떤 관계의 결과가 구조에 남고, 그렇게 달라진 구조가 다음에 무엇과 관계할 수 있는지, 어떤 Difference가 유효해질 수 있는지, 어떤 방향의 Momentum이 실제 변화로 이어질 수 있는지를 다시 바꾼다.

생명체가 환경에 반응한다고만 말해서는 이 움직임을 충분히 설명하기 어려운 이유가 여기에 있다. 반응이라는 말은 흔히 외부에서 원인이 들어오고 내부에서 결과가 나오는 한번의 방향을 떠올리게 하지만, 살아 있는 Island에서는 그 결과가 다시 조건이 된다. 환경이 생명체를 바꾸고, 바뀐 생명체가 주변을 바꾸며, 달라진 주변이 다시 생명체가 만날 수 있는 Difference를 바꾼다.

이러한 순환은 의식적인 판단이 없어도 일어난다. 세포는 내부 상태에 따라 막을 통과하는 물질의 흐름을 달리하고, 그 교환으로 달라진 내부 상태는 이후의 교환 조건을 다시 바꾼다. 식물의 뿌리는 수분과 화학적 조건에 따라 서로 다른 방향으로 성장하며, 그 성장은 식물이 접촉할 수 있는 토양의 범위를 바꾼다. 미생물 역시 주변 물질을 받아들이고 다른 물질을 내보내면서 자신이 놓인 화학적 환경을 변화시키고, 그 변화된 환경은 다시 이후의 대사 조건이 된다.

여기에는 단순한 반복 이상의 것이 있다. 한 번의 변화가 처음과 같은 상태로 되돌아와 다시 시작되는 것이 아니라, 변화의 결과가 다음 변화가 출발할 관계의 지형 자체를 바꾼다. 이 차이는 생명의 Dynamicity를 이해하는 중요한 실마리가 된다. 살아 있는 Island에서는 우선 매우 다양한 변화의 경로가 하나의 지속되는 구조 안에 모인다. 빛, 온도, 화학물질, 압력, 다른 생명체와의 접촉처럼 서로 다른 Difference가 각기 다른 방식으로 유효해질 수

있다. 그러나 단순히 경로가 많다는 것만으로는 충분하지 않다. 그 경로들이 서로 연결되어 있기 때문이다.

동물의 감각 변화는 움직임 바꾸고, 움직임은 에너지 사용을 바꾸며, 먹이의 획득은 다시 대사와 행동을 바꾼다. 식물에서 수분 부족은 한 부분의 화학적 상태에만 머무르지 않고 성장과 기체 교환, 물질 이동에 함께 영향을 줄 수 있다. 한 경로에서 일어난 변화가 다른 경로가 유효해지는 조건을 바꾸는 것이다.

그리고 이 연결은 Island 내부에서 끝나지 않는다. 내부의 변화가 이동이나 성장, 섭취, 방출, 방어와 같은 변화로 이어지면 주변 Island들과의 관계도 달라진다. 그 결과 처음에는 관계하지 않았던 Difference가 가까워지거나, 이전에 유효했던 Difference가 더 이상 같은 방식으로 작용하지 않을 수 있다. 살아 있는 Island의 내부 조직과 외부 관계는 서로 분리된 두 개의 과정이라기보다, 서로의 조건을 계속 다시 구성하는 하나의 연결된 변화에 가깝다.

따라서 생명의 독특한 Dynamicity는 다양한 경로가 존재하고, 그 경로들이 서로 연결되며, 그 연결의 결과가 다시 이후에 가능한 관계의 범위를 바꾸는 세 가지 성격이 겹치는 곳에서 더욱 분명해진다.

첫 번째는 다양성이다. 하나의 살아 있는 Island 안에서는 화학적·열적·기계적·전기적·광학적·생물학적 Difference들이 서로 다른 경로를 통해 유효해질 수 있으며, 이들은 모두 같은 종류의 변화로 환원되지 않는다.

두 번째는 통합이다. 서로 다른 경로는 나란히 존재하기만 하는 것이 아니라, 한 경로의 변화가 다른 경로를 억제하거나 강화하고 방향을 바꾸거나 새로운 경로를 유효하게 만들 수 있다. 부분에서 시작된 변화가 전체 구조의 상태를 바꾸고, 전체 구조의 변화가 다시 부분의 가능성을 바꾼다.

세 번째는 관계 범위의 재구성이다. 살아 있는 Island는 관계의 결과를 통해 자신이 이후에 만날 수 있는 관계의 조건을 계속 바꾼다. 자라는 뿌리는 새로운 토양을 만나고, 이동한 동물은 다른 먹이와 포식자를 만나며, 주변의 화학적 조건을 바꾼 미생물은 자신과 다른 생명체가 이후에 살아갈 조건까지 변화시킨다.

이 세 번째 성격이 앞의 두 가지와 결합할 때 생명의 변화는 특별한 깊이를 갖는다. 많은 경로가 연결되어 있다는 것만으로는 아직 충분하지 않다. 그 연결의 결과가 다시 다음 연결의 가능성을 바꾸기 시작할 때, Island는 이미 주어진 관계들 속에서 변화하는 데 그치지 않고 자신이 앞으로 관계하게 될 장의 형성에도 참여하게 된다.

그렇다고 생명체가 자신의 미래를 자유롭게 설계한다는 뜻은 아니다. 먹이를 찾는 동물도 자신이 가진 감각과 신체 구조, 주변에 존재하는 Difference를 벗어날 수 없고, 뿌리가 자라는 방향도 토양과 수분, 식물 내부의 상태에서 독립적이지 않다. 박테리아의 움직임 역시 화학적 Difference와 그것을 받아들이는 구조가 있어야 가능하다. 살아 있는 Island는 인과관계 밖으로 나가는 것이 아니라, 인과관계가 이어지는 경로를 복잡하게 재조직한다.

하나의 Difference가 하나의 변화를 일으키고 사라지는 것이 아니라, 그 변화가 Island의 상태를 바꾸고, 달라진 상태가 다음 Difference의 유효성을 바꾸며, 그렇게 시작된 다음 변화가 다시 주변의 조건을 바꾼다. 이것은 원인과 결과가 사라진다는 뜻이 아니라, 하나의 결과가 계속 다음 관계의 조건으로 편입되는 구조에 가깝다.

이러한 구조에서는 같은 외부 환경도 모든 Island에게 같은 세계가 되지 않는다. 꽃에서 퍼져 나오는 화학물질은 그것을 감지할 수 없는 돌에게는 그저 주변을 이루는 물질 가운데 하나일 수 있지만, 그것을 감지할 수 있는 곤충에게는 이동의 방향을 바꾸는 Difference가 된다. 아주 멀리 있는 포식자의 소리도 그것을 감지할 수 있는 동물에게는 이미 행동을 바꾸는 관계가 된다.

물리적으로 같은 장소에 있다는 사실만으로 어떤 관계가 유효해지는 것은 아니다. Island의 구조가 무엇을 받아들일 수 있는가에 따라 주변의 어떤 Difference는 강하게 유효해지고, 다른 Difference는 거의 관계하지 않은 채 남는다. 살아 있는 Island는 성장과 학습, 손상과 회복, 이동과 상호작용을 거치면서 이러한 가능성을 계속 바꾼다.

여기에서 생명체의 경계도 조금 다른 모습으로 보인다. 경계는 외부와 내부를 완전히 끊어 놓는 벽일 수 없다. 완전히 닫힌 생명체는 자신을 유지할 수 없지만, 반대로 모든 것을 구별 없이 통과시키는 경계 역시 하나의 통합된 Island를 오래 유지하기 어렵다. 살아 있는 구조는 분리되어 있기 위해 연결되어야 하며, 어떤 것은 받아들이고 어떤 것은 막고, 어떤 Difference에는 민감하게 반응하면서 다른 Difference에는 거의 반응하지 않는다. 어떤 관계를 유지하고 어떤 관계에서는 멀어지는 이러한 선택적 연결을 통해 Island는 자신의 구조를 유지하면서 동시에 주변과의 관계 범위를 계속 바꾼다.

그러므로 생명의 활동성을 단순히 외부 세계를 향해 더 많이 움직이는 성질로 이해해서는 부족하다. 때로는 접근보다 회피가 더 복잡한 관계를 만들고, 연결을 막는 것이 다른 연결을 가능하게 하며, 어떤 Difference를 오래 유지하는 것이 즉시 해소하는 것보다 더 많은 이후의 경로를 만들어 내기도 한다.

생명의 Dynamicity는 모든 관계를 열어 놓는 데서 생기지 않는다. 열고 닫으며, 유지하고 지연하고 우회하고, 그 결과를 다시 다음 관계의 조건으로 사용하는 과정이 서로 연결될 때 그 독특한 성격이 나타난다.

이렇게 보면 생명과 비생명의 차이를 Momentum의 존재 여부에서 찾을 이유는 없으며, Momentum의 절대적인 크기에서도 찾을 수 없다. 생명보다 훨씬 거대한 변화를 일으키는 비생명 구조는 얼마든지 존재한다. 차이는 Momentum이 통과하는 경로의 조직에 있다. 살아 있는 Island에서는 여러 경로가 하나의 구조 안에서 서로를 바꾸고, 그 결과가 Island 자체를 재구성하며, 재구성된 Island가 다시 어떤 Difference와 관계할 수 있는지를 변화시킨다. 현재의 Momentum 해소가 다음 Momentum이 유효해질 조건에 흔적을 남기는 것이다.

그래서 생명의 변화에는 한 방향으로만 흘러가지 않는 깊이가 생긴다. 빛이 식물의 구조를 바꾸면 바뀐 식물은 빛을 받아들일 새로운 잎을 만들고, 먹이가 동물의 움직임을 바꾸면 그 움직임은 다시 어떤 먹이를 만날 수 있는지를 바꾼다. 생명체가 주변 환경을 변화시키면 변화된 환경은 다시 생명체 내부의 경로를 바꾼다.

이 모든 과정에 Universe가 생명을 통해 무엇인가를 이루려 한다는 목적을 부여할 필요는 없다. 그러나 목적이 없다고 해서 그 아래에서 작동하는 일관된 변화의 동력까지 사라지는 것은 아니다. 빛과 생명체 사이에 Difference가 있고, 먹이와 포식자 사이에 Difference가 있으며, 세포 안팎에도 수많은 Difference가 존재한다. 그 Difference에서 유효해진 Momentum은 여러 관계를 통해 해소된다.

살아 있는 Island가 특별한 것은 이 보편적인 변화로부터 벗어나 있기 때문이 아니라, 그 변화가 자신을 통과하는 동안 경로들이 서로 연결되고 갈라지며, 그 결과가 다시 다음 변화가 지나갈 경로를 바꾸기 때문이다.

생명은 Universe에 새로운 엔진을 더한 것이 아니다. 같은 변화의 원리 안에서 훨씬 더 많은 경로가 서로 연결되고, 지나간 변화의 결과가 다음 변화의 조건으로 되돌아올 수 있는 구조가 나타난 것이다. 그 구조는 이미 만들어진 길을 따라가기만 하지 않는다. 지나간 변화의 흔적을 자신의 구조와 주변에 남기면서, 아직 유효하지 않았던 다른 관계들이 이후의 변화에 참여할 가능성을 계속 바꾸어 간다.

생명의 Dynamicity는 그곳에서 시작된다.

2 주어진 Momentum에서 확장되는 경로로

강물은 흐르면서 길을 만든다. 처음에는 지형의 낮은 곳을 따라 흐른다. 작은 굴곡과 경사, 흙과 암석의 차이가 물이 지나갈 방향을 만들지만, 물이 계속 흐르면 처음의 지형도 그대로 남아 있지 않는다. 흙이 깎이고 돌이 움직이며 강바닥의 모양이 달라진다. 달라진 지형은 다시 다음 물의 흐름을 바꾸고, 때로는 물길이 갈라지거나 오래된 길이 막히면서 전혀 다른 곳에 새로운 길이 생긴다. 처음 주어진 조건을 따라 시작된 변화가 그 조건 자체를 바꾸는 것이다.

이런 일은 생명에만 나타나는 현상이 아니다. 결정은 성장하면서 주변의 물질 분포를 바꾸고, 별은 주변 물질을 끌어들이고 방출하면서 자신을 둘러싼 관계를 변화시킨다. 화학반응은 이전에 존재하지 않던 물질을 만들고, 새로 만들어진 물질은 다시 다른 반응의 조건이 될 수 있다. Universe 어디에서도 모든 변화가 처음부터 정해진 하나의 통로만을 따라가는 것은 아니다.

그렇다면 생명의 경로 확장을 단순히 ‘새로운 관계를 만드는 능력’이라고 말하는 것도 충분하지 않다. 새로운 관계는 생명이 나타나기 전부터 끊임없이 만들어져 왔기 때문이다.

차이는 새로운 관계가 생긴다는 사실 자체보다, 이미 일어난 관계의 결과가 이후에 가능한 관계를 바꾸는 과정이 얼마나 조밀하고 반복적으로 하나의 Island 안에 조직되어 있는가에 있다.

씨앗 하나가 땅에 떨어졌다고 생각해 보자. 그 순간 씨앗에게 가능한 관계는 제한되어 있다. 씨앗이 놓인 곳의 온도와 수분, 주변의 공기와 토양, 씨앗 내부에 이미 형성되어 있는 구조가 어떤 Difference를 유효하게 만들 수 있는지를 제한한다. 물이 전혀 없다면 물을 이용하는 변화는 시작되기 어렵지만, 적절한 온도와 수분이 갖추어지면 이전에는 잠재되어 있던 변화가 유효해진다.

여기까지라면 씨앗도 주어진 조건에 따라 변화하는 하나의 Island다. 그러나 발아가 시작되면서 관계의 모습은 달라진다. 뿌리가 자라면서 그 끝은 씨앗이 처음 놓였던 자리보다 더 깊은 토양에 닿고, 줄기가 올라오고 잎이 펼쳐지면 처음에는 닿지 않았던 빛과 공기가 식물의 변화에 참여하기 시작한다. 뿌리와 잎이 넓어질수록 하나의 식물이 관계할 수 있는 토양과 대기의 범위도 넓어진다.

식물은 처음 주어진 관계 안에서 변화했지만, 그 변화의 결과로 처음에는 자신에게 유효하지 않았던 Difference를 유효하게 만들 수 있는 구조가 된다. 이 차이는 작아 보이지만 중요하다. 처음의 물과 빛이 식물을 변화시켰고, 그 변화로 자란 뿌리와 잎은 다시 더 많은 물과 빛을 식물의 관계 안으로 끌어들인다. 새로 확보된 관계는 다시 성장을 바꾸고, 달라진 성장은 또 다른 관계를 가능하게 한다. 하나의 경로가 다른 경로를 열고, 새로 열린 경로의 결과가 다시 그다음 경로의 조건이 되는 것이다.

동물에서는 이 과정이 더 빠르고 넓은 범위에서 나타난다. 배가 고픈 동물이 한 장소에 머물러 있다고 하자. 그곳에서 먹이를 찾지 못한다면 현재의 관계만으로는 그 내부의 Difference를 충분히 해소하기 어렵다. 그러나 동물이 움직이면 이전에는 감지하지 못했던 냄새를 맡고 다른 지형에 들어가면서 새로운 먹이와 경쟁자, 포식자를 만날 수 있다.

중요한 것은 동물이 원하는 결과를 미리 알고 있다는 사실이 아니다. 움직임은 얼마든지 실패할 수 있다. 먹이를 찾지 못할 수도 있고 오히려 위험한 곳으로 들어갈 수도 있으며, 생명체의 움직임을 언제나 최적의 결과를 만드는 것도 아니다. 그럼에도 이동에는 분명한 구조적 효과가 있다. 어떤 Difference가 자신에게 유효해질 수 있는가를 바꾸기 때문이다.

그래서 생명체의 움직임을 단순히 공간 안에서 위치가 달라지는 현상으로만 보면 중요한 부분을 놓치게 된다. 같은 거리를 이동하더라도 그 결과는 전혀 다를 수 있다. 먹이에 접근하면 이전에는 거의 유효하지 않았던 먹이와의 관계가 강하게 유효해질 수 있고, 반대로 포식자로부터 멀어지면 바로 전까지 강하게 유효했던 관계가 약해질 수 있다. 새로운 장소에 들어가면 그곳의 온도와 냄새, 먹이와 다른 개체들이 새로운 Difference로 등장한다.

기하학적 위치의 변화가 중요한 것은 그 자체 때문만이 아니라, 그 변화가 어떤 관계를 유효하게 만들고 어떤 관계를 유효하지 않게 만드는지를 바꿀 수 있기 때문이다. 이것은

기하학적 거리가 곧 effective Distance라는 뜻이 아니다. 물리적인 접근과 이탈은 관계의 조건을 바꿀 수 있지만, 실제로 어떤 Momentum이 얼마나 강하게 유효해지는가는 그 Island의 구조와 주변의 Difference, 그리고 그 순간 형성된 관계 전체에 달려 있다.

감지는 그 범위를 더욱 넓힌다. 먹이가 입에 들어와야만 먹이와의 관계가 시작되는 것은 아니다. 냄새나 빛, 소리가 먼저 도달할 수 있으며, 포식자도 마찬가지다. 아직 직접 맞닥뜨리지 않았지만 나뭇잎이 흔들리는 소리나 냄새, 그림자 하나가 내부의 변화를 시작시킬 수 있다. 물리적으로 멀리 있는 Island가 신호를 통해 이미 현재의 행동에 영향을 미치는 것이다.

감각기관이 없는 Island라면 그 Difference가 아무 의미도 없다는 뜻은 아니다. 다만 그 Difference가 그 Island의 현재 구조 안에서 같은 방식의 Momentum으로 유효해지지 않을 수 있다. 반면 그것을 감지할 수 있는 생명체에게는 멀리 있는 Difference가 이미 현재의 경로에 들어올 수 있다.

이때 생명체가 살아가는 ‘주변’은 단순히 몸과 맞닿아 있는 물질의 범위보다 넓어진다. 눈이 볼 수 있는 곳, 냄새가 전달되는 곳, 소리가 도달하는 곳에서 일어난 변화가 몸의 현재 상태를 바꿀 수 있고, 그 변화에 따라 움직이면 다시 전혀 다른 Difference들이 유효해질 수 있다. 생명은 이렇게 자신에게 주어진 관계의 범위만을 사용하는 데 머물지 않고, 현재의 관계를 통해 이후에 관계할 수 있는 범위를 바꾸어 간다.

그러나 경로의 확장은 언제나 더 가까이 가는 것으로만 이루어지지 않는다. 먹이를 발견한 동물은 접근할 수 있지만 포식자를 발견한 동물은 멀어질 수 있고, 독성 물질을 감지한 미생물은 반대 방향으로 이동할 수 있으며 해로운 조건을 만난 식물의 성장은 다른 방향으로 바뀔 수 있다.

겉으로 보면 회피는 관계를 줄이는 행동처럼 보인다. 그러나 포식자를 피해 방향을 바꾸는 순간 동물은 원래 가려던 곳과 다른 환경으로 들어간다. 그곳에서 새로운 먹이를 만날 수도 있고 다른 개체의 영역에 들어갈 수도 있으며, 포식자가 다시 추적하면 또 다른 움직임이 필요해진다. 포식자의 움직임은 먹이의 움직임을 바꾸고, 먹이의 움직임은 다시 포식자의 다음 움직임을 바꾸면서 한쪽의 변화가 다른 쪽으로 전달되고 그 결과가 다시 처음의 Island로 돌아온다.

따라서 회피는 단순한 관계의 폐쇄로 끝나지 않는다. 하나의 경로를 막거나 멀리하는 과정이 다른 경로를 열고, 그 다른 경로의 결과가 다시 새로운 관계를 만드는 과정이 될 수 있다. 특정 관계가 약해지거나 유효하지 않게 되는 것 자체가 다른 관계들이 유효해질 조건을 바꿀 수 있는 것이다.

이 때문에 살아 있는 Island의 경로 확장을 단순한 연결의 증가로 이해해서는 안 된다. 생명체는 모든 Difference를 받아들이지 않고 모든 관계에 접근하지도 않는다. 어떤 것은 받아들이고 어떤 것은 막으며, 어떤 관계에는 가까워지고 다른 관계에서는 멀어진다. 어떤

변화에는 즉시 반응하지만 다른 변화는 지연시키거나 거의 유효하지 않게 유지한다.

경로를 확장한다는 것은 가능한 모든 문을 여는 일이 아니다. 오히려 열고 닫는 차이를 만들 수 있기 때문에 더 다양한 이후의 경로가 가능해진다. 한 방향을 막으면 다른 방향이 중요해질 수 있고, 하나의 물질을 받아들이지 않음으로써 내부의 다른 Difference가 유지될 수 있으며, 하나의 위험을 회피함으로써 이전에는 만나지 못했던 환경과 관계할 수도 있다.

살아 있는 Island의 복잡성은 관계의 수만 늘리는 데 있지 않다. 관계 사이에 차이를 만들고, 그 차이의 결과를 다음 관계의 조건으로 사용할 수 있다는 데 있다.

여기에는 중요한 역설이 숨어 있다. 경로가 많아진다는 것은 Difference가 더 빨리 사라진다는 뜻이 아니다. 생명체는 오히려 많은 Difference를 유지한다. 세포 안팎의 화학적 차이를 유지하고 몸 안과 밖을 구분하며, 받아들인 물질을 바로 방출하지 않고 다른 구조에 결합하거나 저장하기도 한다. 씨앗은 오랫동안 변화의 가능성을 간직한 채 머물 수 있다.

즉 생명의 복잡한 경로는 모든 Difference를 즉시 해소하는 가장 짧은 길이 아니다. 어떤 변화는 빠르게 일어나지만 다른 변화는 우회하고, 어떤 Difference는 다른 구조 안에 머물며, 어떤 관계는 오랫동안 유효하지 않은 상태로 남는다.

그렇다고 생명이 Equalization을 거스르는 별도의 원리 위에 있다는 뜻도 아니다. Difference가 없다면 감지할 것도, 접근할 것도, 피할 것도 없다. 내부와 외부의 차이가 없다면 물질을 받아들이거나 내보내는 변화도 성립하기 어렵다. 살아 있는 Island가 만드는 복잡한 경로 역시 이미 존재하는 Difference와 그로부터 유효해지는 Momentum에서 출발한다.

달라지는 것은 해소의 경로다. 하나의 Momentum이 하나의 직접적인 변화로 곧바로 해소되지 않고, 구조에 결합되거나 다른 변화와 얽히면서 여러 관계에 걸쳐 나뉠 수 있다. 어떤 Momentum은 빠르게 해소되고, 어떤 관계의 Momentum은 더 오래 유지되며, 그 과정에서 달라진 구조가 다시 새로운 Difference를 형성해 이후의 Momentum이 유효해질 조건을 바꿀 수 있다.

이때 하나의 Island가 경험한 변화는 그 Island에만 갇혀 있지도 않는다. 식물이 성장하면 그늘이 생기고 주변의 수분과 화학적 조건도 달라질 수 있다. 동물이 이동하면 먹이와 포식자뿐 아니라 그곳에 있던 다른 생명체들의 관계도 달라질 수 있으며, 미생물이 주변 물질을 바꾸면 그 결과는 다른 미생물이나 식물이 관계하게 될 새로운 조건이 된다.

한 Island의 변화가 주변의 관계장을 바꾸고, 바뀐 관계장이 다시 다른 Island의 경로에 들어가는 것이다. 따라서 경로의 확장은 하나의 생명체가 자기 안에서 더 많은 일을 한다는 의미에 머물지 않고, 한 Island에서 일어난 Momentum의 해소와 재조직이 다른 Island에서 새로운 Momentum이 유효해질 조건을 만들 수 있다는 것까지 포함한다. 여기서 생명의 변화는 가치를 치기 시작한다.

빛과 식물 사이에서 시작된 하나의 관계가 식물의 성장으로 이어지고, 그 성장은 다른 생명체에게 먹이나 그늘, 서식 조건이 될 수 있다. 한 생명체가 내놓은 물질은 그 생명체에

게는 더 이상 같은 방식으로 유지되지 않는 방출물일 수 있지만, 다른 Island에게는 새로운 Difference가 될 수 있다. 한쪽에서 끝난 것처럼 보이는 경로가 다른 쪽에서는 시작점이 되는 것이다.

이것은 어느 생명체가 다른 생명체를 위해 그렇게 했기 때문에 생기는 효과가 아니다. 식물이 다른 생명체의 관계를 늘리기 위해 자라는 것도 아니고, 어떤 생명체가 자신의 방출물을 다른 Island의 Momentum 해소에 사용하도록 내보내는 것도 아니다. 그러나 목적이 없다는 것과 구조적 효과가 없다는 것은 다른 말이다.

각 Island가 자신의 현재 Difference와 관계 속에서 변화한 결과는 주변의 조건을 바꿀 수 있고, 그 변화가 다른 Island에서 새로운 경로를 유효하게 만들 수 있다. 그리고 그 Island의 변화가 다시 처음의 관계장으로 돌아오면서 서로의 이후 조건을 재구성할 수도 있다.

이렇게 보면 생명에서 나타나는 경로의 확장은 단순한 ‘능동성’보다 훨씬 깊은 의미를 갖는다. 생명체가 Universe의 법칙에서 벗어나 원하는 관계를 자유롭게 만들어 낸다는 뜻이 아니다. 살아 있는 Island 역시 자신의 구조와 주변 조건이 허용하지 않는 관계를 마음대로 만들 수 없다. 그러나 주어진 관계의 결과가 다음에 무엇이 유효해질 수 있는지를 반복적으로 바꾸는 구조는 가질 수 있다.

그 결과 하나의 Difference에서 시작된 변화는 하나의 경로를 따라 끝나지 않는다. 접근은 다른 접근의 조건을 만들 수 있고, 회피는 다른 만남으로 이어질 수 있다. 감지는 움직임을 바꾸고, 움직임은 다시 감지할 수 있는 관계의 범위를 바꾼다. 한 Island의 변화가 주변의 Difference를 바꾸면, 그 Difference가 다른 Island에서 새로운 Momentum을 유효하게 만들 수 있다.

주어진 경로는 그렇게 다음 경로의 조건이 된다. 살아 있는 Island가 보여 주는 특별한 Dynamicity는 이미 만들어진 길을 얼마나 빠르게 달리는가보다, 지나온 변화가 다음 변화가 지나갈 길을 계속 바꾼다는 데 더 가까이 있다.

3 살아 있는 Island의 유효한 경계

살아 있는 것은 끊임없이 외부의 것을 받아들인다. 물과 공기, 빛과 먹이가 들어오고, 열은 드나들며, 몸에서 만들어진 물질은 밖으로 나간다. 냄새와 소리와 빛은 직접적인 접촉이 일어나기 전부터 내부의 변화를 일으키고, 미생물은 몸 안으로 들어오기도 하며 어떤 것은 그 안에서 오랫동안 함께 살아간다.

그런데 이처럼 끊임없이 외부와 섞이는 구조가 어떻게 하나의 Island로 남을 수 있을까. 완전히 닫혀 있다면 문제는 단순해 보인다. 안과 밖을 차단하면 내부의 구조를 외부로부터 분리할 수 있기 때문이다. 그러나 생명체에게 완전한 차단은 곧 다른 문제를 만든다. 물질이 들어오지 않고 열을 주고받지 않으며 외부의 Difference가 내부에서 유효해질 수도 없다면,

살아 있는 구조를 유지하는 변화 자체가 계속되기 어렵다.

반대로 모든 것을 받아들인다면 안과 밖을 구분하는 Difference가 유지되기 어렵다. 외부의 물질과 조건이 아무런 구별 없이 내부로 들어온다면, 하나의 통합된 구조를 유지하기 위해 필요한 내부의 차이들도 함께 무너질 수 있다.

살아 있는 Island는 이 두 극단 가운데 어느 한쪽에 있지 않는다. 닫혀 있기 때문에 살아 있는 것도 아니고 열려 있기 때문에 살아 있는 것도 아니다. 무엇에 열리고 무엇에 닫힐 것인가가 내부와 외부의 변화에 따라 계속 달라질 수 있기 때문에 살아 있는 구조를 유지할 수 있다.

세포막은 이 특징을 가장 작은 규모에서 선명하게 보여 준다. 막은 세포 안과 밖을 나누지만 단순한 포장지는 아니다. 물은 지나갈 수 있고 이온은 특정한 통로를 통해 이동하며, 어떤 분자는 운반 구조와 결합해야 들어갈 수 있는 반면 다른 물질은 차단된다. 외부의 신호가 수용체에 결합하면 물질 자체가 안으로 들어오지 않아도 내부의 관계가 달라질 수 있다.

세포막이 없다면 세포 안팎의 화학적 Difference를 유지하기 어렵지만, 아무것도 통과시키지 않는 막이라면 그 세포 역시 오래 지속되기 어렵다. 세포를 하나의 Island로 유지하는 것은 막의 존재 자체라기보다, 막을 가로지르는 관계가 서로 다르게 조직되어 있다는 사실이다.

몸의 표면에서도 같은 특징을 볼 수 있다. 피부는 우리 몸의 외형을 만들기 때문에 우리는 흔히 피부 안쪽을 몸이라고 생각하지만, 피부는 단순히 외부를 막는 벽이 아니다. 열을 주고받고 수분을 내보내며 압력과 온도, 통증에 반응한다. 표면에는 수많은 미생물이 살고 있고, 상처가 나거나 염증이 생기거나 주변 온도가 달라지면 피부가 외부와 관계하는 방식도 달라진다. 경계는 그대로 있는 것처럼 보이지만, 그 경계를 통해 실제로 성립하는 관계는 계속 변하고 있는 것이다. 여기에서 물리적인 외형과 유효한 경계 사이의 차이가 드러난다.

무언가가 몸의 표면을 통과했다고 해서 곧바로 몸의 일부가 되는 것은 아니다. 음식을 삼키면 음식은 몸의 외형 안으로 들어오지만, 입과 위장 안에 있다는 사실만으로 그것이 곧바로 살아 있는 구조의 일부가 되지는 않는다. 음식은 여전히 자신이 가지고 있던 결합과 구조를 상당 부분 유지하고 있으며, 그것이 몸의 관계망에 편입되려면 기존 구조가 해체되고 선택되고 변환되어야 한다.

공기도 마찬가지다. 숨을 들이마시면 외부의 공기가 몸 안으로 들어오지만, 공기가 기도에 들어왔다는 사실만으로 그 안의 모든 물질이 세포의 내부 관계에 참여하는 것은 아니다. 특정한 기체가 경계를 통과하고 순환계와 연결되며 다시 세포 수준의 관계에 들어갈 때, 비로소 멀리 떨어져 있던 대기와 세포의 변화가 하나의 경로로 이어진다.

따라서 경계를 넘는다는 것은 단순한 위치 변화보다 더 많은 것을 의미한다. 서로 분리

되어 있던 두 구조 사이의 Difference가 실제로 유효해질 수 있는 관계로 바뀌는 일이 함께 일어나야 하기 때문이다.

때로는 물질 자체가 경계를 넘지 않고도 같은 일이 일어난다. 눈앞에 포식자가 있다고 생각해 보자. 포식자의 몸은 여전히 밖에 있지만, 그 몸에서 반사된 빛이 눈에 들어오는 순간 포식자와 생명체 사이의 Difference는 이미 내부의 변화에 참여하기 시작한다. 소리나 냄새도 마찬가지다. 외부의 Island는 물질적으로 몸 안에 들어오지 않았지만, 그것이 만든 Difference는 감각 구조를 통해 내부의 Momentum 경로에 연결된다.

그래서 살아 있는 Island의 유효한 관계 범위는 피부의 표면에서 끝나지 않는다. 멀리 있는 먹이가 냄새를 통해 현재의 움직임을 바꿀 수 있다면 그 먹이는 이미 관계적으로 유효하고, 아직 접촉하지 않은 포식자의 소리가 회피를 시작하게 한다면 그 포식자 역시 현재의 변화 안에 들어와 있다.

생명체가 감각을 통해 얻는 것은 단순히 외부 세계의 더 정확한 그림만이 아니다. 몸과 직접 맞닿아 있지 않은 Difference까지 자신의 현재 변화에 참여시킬 수 있는 범위가 넓어지는 것도 그 중요한 결과다. 살아 있는 Island는 몸을 계속 넓혀 더 많은 것을 내부에 넣는 방식으로만 관계를 확장하는 것이 아니라, 물질적 경계를 유지한 채 훨씬 멀리 있는 Difference를 내부의 변화와 연결할 수 있다.

그런데 반대 방향의 문제도 있다. 몸 안에 들어왔다고 해서 모두 ‘내부’라고 할 수 있는가. 가시가 피부를 뚫고 들어올 수 있고 세균이 혈액 속에 들어올 수도 있다. 암세포는 몸 자체에서 생겨나지만 어느 순간 전체 구조의 지속과 충돌하는 방향으로 증식할 수 있다. 물리적인 위치만 본다면 이들은 모두 몸 안에 있지만, 살아 있는 Island가 유지하는 관계의 관점에서 보면 이야기가 달라진다.

면역계는 어떤 구조를 받아들이고 어떤 구조를 격리하며 어떤 구조를 제거한다. 몸 안에 존재하더라도 더 큰 구조의 지속에 편입되지 못하거나 그것을 무너뜨리는 관계를 만들면, 물리적으로 내부에 있으면서도 관계적으로는 배제의 대상이 될 수 있다.

반대의 경우도 있다. 장 속의 수많은 미생물은 인간의 세포와 유전적으로 동일하지 않고 각각 자신의 경계를 가진 별도의 Island지만, 그 가운데 일부는 소화와 물질 교환, 면역 기능 등에 지속적으로 참여하면서 더 큰 생명체의 관계망 일부로 기능한다.

그렇다면 어디까지가 ‘나’인가. 피부 안쪽인가, 같은 유전자를 가진 세포까지인가, 혈액 속에 존재하는 것까지인가, 아니면 하나의 살아 있는 구조가 지속되도록 실제 관계에 참여하는 범위까지인가.

이 질문에는 하나의 고정된 기하학적 선으로 답하기 어렵다. 살아 있는 Island에서 내부와 외부를 가르는 것은 위치만이 아니라 조직된 참여이기 때문이다. 어떤 구조는 몸 안에 있어도 통합된 관계에서 배제될 수 있고, 어떤 구조는 독립된 Island로 남으면서도 더 큰 구조의 지속에 깊이 참여할 수 있다. 무엇이 내부이고 무엇이 외부인지는 단순히 어디에

있는가가 아니라, 어떤 관계로 연결되어 있는가에 따라서도 달라진다.

이 때문에 살아 있는 Island의 경계는 한 번 그어지고 끝나는 선일 수 없다. 오늘 유용한 물질이 다른 조건에서는 해로울 수 있고, 평소에는 무해하던 미생물이 내부 조건이 바뀌면 위험한 관계를 만들 수 있다. 손상된 세포는 이전까지 전체에 참여하던 방식으로 더 이상 기능하지 못할 수 있으며, 반대로 이전에는 이용하지 못하던 외부 물질이 새로운 내부 경로가 만들어지면서 자원이 될 수도 있다.

같은 외부 구조도 살아 있는 Island의 현재 상태에 따라 전혀 다른 관계가 된다. 배가 고플 때와 충분히 먹었을 때 음식의 냄새가 만드는 내부 변화는 같지 않고, 감염 전과 감염 후에는 같은 외부 구조에 대한 면역 반응도 달라질 수 있다. 손상 전과 손상 후에도 같은 자극이 서로 다른 경로를 유효하게 만들 수 있다.

따라서 유효한 경계는 고정된 필터라기보다 Island의 내부 상태가 외부와 관계할 수 있는 방식을 바꾸고, 외부와의 관계가 다시 내부 상태를 바꾸는 자리에 가깝다.

그 변화에는 의식적인 판단이 필요하지 않다. 세포막의 통로가 열리고 닫히는 데 생각이 필요한 것은 아니며, 면역 반응이 어떤 구조를 격리하는 것도 우주적 목적을 판단한 결과가 아니다. 생명체의 구조 자체가 서로 다른 Difference에 서로 다르게 반응하도록 조직되어 있기 때문에 구별이 생긴다.

그런 의미에서 경계는 단순히 그려져 있다기보다 반복해서 만들어진다. 물질을 받아들이고 막고 내보내며, 신호에 반응하고 어떤 자극에는 민감해지는 반면 다른 자극에는 둔감해진다. 손상된 부분을 복구하고 통합되지 않는 구조를 제거하며 외부의 일부를 내부의 관계에 편입하는 이러한 변화들이 반복되면서 경계가 계속 유효하게 유지된다. 이 반복이 멈추면 물리적인 외형이 남아 있더라도 같은 유효한 경계가 계속 유지된다고 말하기 어렵다.

그러나 살아 있는 경계의 선택성을 단순히 ‘좋은 것은 받아들이고 나쁜 것은 막는다’는 식으로 이해해서도 안 된다. 생명체는 언제나 올바르게 구별하지 않는다. 필요한 물질을 받아들이지 못할 수도 있고 해로운 물질을 받아들일 수도 있으며, 면역 반응은 부족하거나 지나칠 수 있다. 감각은 외부의 Difference를 잘못 연결할 수 있고, 회피해야 할 것을 향해 접근할 수도 있다.

경계는 최적의 답을 알고 있는 판단자가 아니라, 현재의 구조가 허용하는 방식으로 관계를 서로 다르게 만드는 구조다. 바로 그 불완전함 때문에 살아 있는 Island의 경계는 계속 달라져야 한다. 환경이 바뀌면 이전에 유지되던 관계가 더 이상 충분하지 않을 수 있고, 내부 상태가 달라지면 같은 외부 Difference가 다른 의미를 갖게 되며, 하나의 관계에서 생긴 변화가 다음 관계를 받아들이는 조건 자체를 바꾼다. 살아 있는 경계는 이렇게 자신의 이력을 현재의 관계 속에 남긴다.

이 점에서 경계는 단순히 Island를 보호하는 장치보다 훨씬 더 중요한 역할을 한다.

주변에는 셀 수 없이 많은 Difference가 존재하지만, 그것들이 모두 한 생명체 안에서 같은 방식으로 유효해지는 것은 아니다. 어떤 것은 경계를 통과하고 어떤 것은 차단되며, 어떤 것은 신호만 전달한다. 어떤 것은 바로 내부 변화로 이어지고, 어떤 것은 다른 조건이 만들어질 때까지 거의 유효하지 않은 상태로 남는다.

따라서 살아 있는 Island가 마주하는 Universe는 모든 Difference가 똑같이 열려 있는 장이 아니라, 자신의 구조와 경계를 통해 일부 Difference가 선택적으로 유효해지는 관계의 장이다. 여기에는 Distance에 관한 중요한 변화가 숨어 있다.

생명체는 모든 Distance를 줄이며 살아가지 않는다. 먹이와의 특정 관계에서는 상대적으로 짧은 effective Distance와 큰 Momentum이 유효해질 수 있지만, 위험과의 관계에서는 회피를 통해 그 Momentum의 해소 경로가 전혀 다르게 나타날 수 있다. 필요한 물질은 내부 관계에 편입시키면서 독성 물질과의 관계는 차단할 수 있고, 세포는 어떤 이온의 이동을 허용하면서 동시에 막 양쪽의 농도 Difference를 유지한다. 몸은 열을 방출하면서도 일정한 범위의 온도 차이를 계속 유지할 수 있다.

따라서 살아 있는 구조에서는 어떤 관계의 effective Distance가 작고 어떤 관계에서는 크게 유지되며, 그 상태 또한 내부와 외부의 재구성에 따라 계속 달라진다. 때로는 하나의 Difference가 쉽게 해소되지 않도록 유지되는 것이 다른 수많은 Momentum 경로를 가능하게 한다.

세포막 양쪽의 차이가 즉시 사라져 버린다면 그 차이를 이용하는 여러 변화도 함께 사라질 수 있고, 내부와 외부가 완전히 섞여 버린다면 무엇을 받아들이고 무엇을 내보낼 것인지 구분하는 관계도 유지되기 어렵다. 따라서 살아 있는 Island의 지속을 Equalization에 대한 저항으로만 이해하면 이상한 문제가 생긴다. 생명은 실제로 Difference를 유지하기 때문이다.

그러나 유지되는 Difference를 더 넓은 관계 속에서 바라보면 다른 모습이 보인다. 하나의 Difference가 유지되는 동안 다른 Momentum들이 그 구조를 통해 이동하고 나뉘고 결합되며, 지연되거나 다시 외부로 이어질 수 있다. 국소적인 Difference의 지속이 더 많은 변화의 경로를 가능하게 하는 것이다.

이때 경계는 Equalization을 중단시키는 벽이 아니다. 어떤 해소는 늦추고 어떤 것은 빠르게 만들며, 어떤 것은 막고 어떤 것은 우회시킨다. 하나의 직접적인 경로를 닫음으로써 다른 간접적인 경로가 유효해질 수도 있고, 외부의 Difference가 같은 형태로 들어오는 대신 다른 관계를 거쳐 전혀 다른 내부 변화로 이어질 수도 있다.

경계는 Momentum을 만들어 내지 않지만, 이미 존재하는 Difference에서 어떤 Momentum이 어떤 관계를 통해 유효해질 수 있는지를 바꾼다.

그리고 그 조직 방식 자체도 고정되어 있지 않다. 내부의 변화가 경계를 바꾸고, 달라진 경계가 외부와의 관계를 바꾸며, 새로운 외부 관계가 다시 내부를 바꾼다. 안과 밖은 경계를

사이에 두고 따로 움직이는 두 세계가 아니라, 경계에서 서로의 조건을 계속 재구성한다.

이런 구조에서는 안정성의 의미도 달라진다. 체온이 일정하다는 것은 열의 이동이 멈췄다는 뜻이 아니라, 끊임없이 열이 만들어지고 이동하고 방출되는 가운데 일정한 범위가 유지된다는 뜻이다. 화학적 농도가 안정되어 있다는 것도 분자의 움직임이 멈추었다는 뜻이 아니라, 들어오고 나가고 변환되고 저장되는 변화 속에서 일정한 관계가 유지된다는 뜻이다. 살아 있는 Island의 안정성은 변화가 적어서 얻어지는 안정성과 다르다. 변화를 계속 조직할 수 있기 때문에 유지되는 안정성에 가깝다.

이것이 살아 있는 경계가 단단한 벽일 수 없는 이유이기도 하다. 너무 닫히면 새로운 Difference가 내부의 변화에 참여할 수 없고, 너무 열리면 하나의 Island를 유지하는 내부 Difference가 쉽게 무너진다. 살아 있는 구조는 그 사이에서 하나의 고정된 중간점을 찾는 것이 아니라, 내부와 외부의 변화에 따라 열림과 닫힘의 관계 자체를 계속 바꾼다. 그리고 이 경계는 하나의 크기로만 존재하지 않는다.

세포는 자신의 막을 가진다. 수많은 세포가 모여 조직과 기관을 만들지만 세포의 경계가 사라지는 것은 아니며, 기관은 더 큰 몸의 일부가 되면서도 자신의 내부 관계를 유지한다. 몸 안의 미생물은 독립된 Island이면서 동시에 더 큰 생명체의 지속에 참여할 수 있다.

하나의 Island 안에 다른 Island들이 존재하고, 각각의 경계는 서로 다른 규모에서 유효하다. 작은 경계가 더 큰 경계에 포함된다고 해서 작은 Island가 완전히 사라지는 것은 아니며, 반대로 더 큰 Island도 작은 Island들의 단순한 합으로만 존재하지 않는다. 서로 다른 규모의 경계가 겹치면서 한 규모에서는 외부였던 것이 다른 규모에서는 내부의 관계가 될 수 있다.

그래서 살아 있는 구조에서 ‘안’과 ‘밖’은 하나의 절대적인 구분이 아니지만, 그렇다고 경계가 허구인 것도 아니다. 세포막이 무너지면 세포의 관계는 실제로 달라지고, 몸 전체가 더 이상 내부와 외부의 교환을 통합적으로 조절하지 못하면 살아 있는 Island의 지속도 실제로 무너진다. 경계는 절대적이지 않지만 그것이 조직하던 관계의 효과는 실제적이다.

살아 있는 Island는 외부와 관계하면서도 자신으로 남는다. 더 정확히 말하면, 외부와 관계하기 때문에 자신으로 남을 수 있다. 그러나 아무 관계로나 자신을 유지하는 것은 아니다. 받아들이고 밀어내고 감지하고 무시하며, 가까워지고 멀어지고, 내부의 Difference를 유지하고 때로는 경계 자체를 바꾼다. 이러한 선택적인 관계들이 반복되면서 하나의 Island가 계속 하나의 Island로 남는다.

경계가 분리를 만드는 것이 아니라, 분리와 연결을 계속 조직하는 과정이 유효한 경계를 만든다. 생명은 그 경계를 넘어 Universe와 관계하며, 바로 그 경계를 계속 유지하고 재구성하기 때문에 그 관계는 한 번의 접촉으로 끝나지 않고 다시 다른 관계로 이어질 수 있다.

4 대사 — Momentum의 재조직

우리는 보통 생명체가 먹는 이유를 에너지를 얻기 위해서라고 설명한다. 물론 틀린 말은 아니다. 동물은 먹이에서 화학적으로 이용할 수 있는 에너지를 얻고, 식물은 복사 에너지를 이용해 자신의 화학적 구조를 만들어 간다. 세포는 이러한 에너지와 물질을 성장과 운동, 복구와 내부 상태의 유지에 사용한다. 그러나 살아 있는 Island의 관점에서 먹는다는 사건을 조금 더 자세히 들여다보면, ‘에너지를 얻는다’는 설명만으로는 그 안에서 실제로 일어나는 변화의 상당 부분이 사라진다.

사과 하나를 먹는 장면을 생각해 보자. 입에 들어오기 전까지 사과는 이미 하나의 조직된 구조다. 세포막과 세포벽이 있고, 물과 당, 단백질과 여러 화합물이 특정한 방식으로 결합되어 있으며, 그것들은 사과가 형성되어 온 과정 속에서 하나의 구조를 이루고 있다. 더 거슬러 올라가면 그 안에는 나무가 받아들인 빛과 물, 대기의 물질과 토양의 무기물이 서로 다른 경로를 거쳐 결합한 결과가 들어 있다.

따라서 우리가 먹는 것은 단순한 에너지 덩어리가 아니다. 이미 다른 관계 속에서 조직되어 있던 하나의 구조다. 그 구조가 몸 안으로 들어왔다고 해서 곧바로 우리의 일부가 되는 것은 아니다. 사과 조각이 위장 안에 있다는 사실은 그것이 이미 인간의 조직이 되었다는 뜻이 아니다. 물리적으로 몸의 경계 안에 들어왔어도 그것을 이루던 기존의 결합과 조직은 상당 부분 그대로 남아 있으며, 그 상태에서는 아직 살아 있는 Island의 내부 관계에 충분히 통합되지 않는다.

그래서 소화가 필요하다. 씹는 과정에서 큰 구조는 작은 구조로 나뉘고, 위와 장을 지나면서 화학적 결합들이 해체된다. 단백질과 탄수화물, 지방을 이루던 큰 분자 구조도 더 작은 단위로 분해되며, 이전 구조에서는 접근할 수 없었던 물질들이 다른 관계에 들어갈 수 있는 형태로 바뀐다.

이 과정에서 사과를 사과로 유지하던 조직은 점차 사라진다. 그러나 그것을 이루던 물질이 함께 사라지는 것은 아니다. 하나의 구조 안에서 서로 결합되어 있던 구성 요소들이 그 결합에서 풀려나 다른 관계에 참여할 수 있는 상태로 바뀌는 것이다.

소화를 단순한 파괴라고 부르기 어려운 이유가 여기에 있다. 무언가가 해체되고 있지만, 그 해체는 구성 요소를 무의미한 잔해로 만드는 데서 끝나지 않는다. 오히려 이전의 구조에서는 가능하지 않았던 다른 관계에 들어갈 수 있도록 만든다. 하나의 조직이 풀리면서 다른 조직의 가능성이 생긴다.

흡수 역시 단순히 밖에 있던 물질을 안으로 옮기는 과정만은 아니다. 장을 통과한 물질은 이미 조직된 생명체의 내부 관계망으로 들어간다. 같은 물질이라도 그 순간 몸의 상태에 따라 전혀 다른 경로에 참여할 수 있다. 어떤 것은 세포막이나 조직의 일부가 되고, 어떤 것은 혈액을 통해 이동하며, 어떤 것은 더 작은 화학적 구조로 분해된다. 당장 사용되지 않는 물질은 다른 형태로 결합되어 저장될 수도 있고, 손상된 조직을 복구하거나 새로운

구조를 만드는 데 참여할 수도 있다.

하나의 분자가 처음부터 하나의 생물학적 의미를 가지고 들어오는 것은 아니다. 그것이 어떤 경로에 참여하게 되는가는 이미 존재하는 Island의 상태와 그 안에서 유효한 Difference들에 따라 달라진다.

이런 의미에서 대사는 물질을 획득하는 과정이라기보다 한 관계 속에서 형성된 구조를 풀어 다른 관계 속에 다시 조직하는 과정에 가깝다.

외부 Island를 이루던 결합의 일부가 해체되고, 그 구성 요소가 다른 경로로 들어가며, 새로운 결합이 만들어진다. 이전 구조에서 유효했던 Momentum은 더 이상 같은 방식으로 지속되지 않고, 새롭게 형성된 관계 속에서 다른 Momentum들이 유효해질 조건이 만들어진다.

대사는 그래서 단순한 에너지 소비가 아니라 Momentum의 재조직이다. 이 재조직은 한번 일어나고 끝나는 사건도 아니다. 살아 있는 몸은 완성된 뒤 같은 물질을 계속 보존하는 구조가 아니다. 단백질은 만들어지고 다시 분해되며, 세포는 생성되고 사라진다. 막을 이루는 물질도 교체되고, 몸 안의 물과 여러 화합물 역시 끊임없이 들어오고 나간다. 우리가 하나의 몸이라고 부르는 구조는 놀라울 정도로 많은 구성 요소를 계속 바꾸면서도 하나의 지속되는 Island로 남는다.

여기에 생명체의 지속성에 관한 흥미로운 역설이 있다. 우리는 흔히 어떤 것이 계속 존재한다면 그것을 이루는 것도 계속 남아 있어야 한다고 생각한다. 오래된 건물이 같은 건물로 남아 있으려면 벽과 기둥이 그대로 있어야 할 것 같고, 물건의 정체성 역시 그것을 이루는 물질의 지속성과 연결해 생각하기 쉽다.

하지만 살아 있는 몸은 그렇게 지속되지 않는다. 살아 있는 Island는 물질을 계속 바꾸면서도 그 물질이 참여하는 관계의 조직을 이어 갈 수 있기 때문에 하나의 Island로 지속된다. 몸을 이루는 물질은 바뀌지만, 새로 들어온 물질이 기존의 조직 안으로 편입되고 오래된 물질이 그 관계에서 빠져나오는 과정이 충분히 통합되어 있는 동안 우리는 여전히 그것을 같은 생명체라고 부른다.

따라서 생명체의 지속성은 변화하지 않는 물질을 붙잡아 두는 데 있지 않다. 계속 달라지는 물질을 하나의 조직된 변화 속에 다시 편입할 수 있는 데 있다.

이 관점에서 보면 대사는 생명체가 이미 존재한 뒤 그 생명을 유지하기 위해 부가적으로 수행하는 기능이라고만 말하기 어렵다. 대사가 멈추면 단지 에너지 공급이 중단되는 것이 아니라, 하나의 Island를 이루던 수많은 관계를 계속 갱신하고 재조직하는 과정 자체가 멈추기 시작한다. 살아 있는 구조의 지속과 대사는 처음부터 깊게 얽혀 있다.

광합성을 생각하면 이 의미가 더 선명해진다. 식물은 이미 만들어진 생물학적 물질만을 먹는 것이 아니다. 멀리 있는 별에서 온 복사, 토양과 대기를 오가는 물, 공기 중의 이산화탄소, 토양 속의 여러 물질처럼 서로 다른 관계 속에 있던 것들을 자신의 내부 변화에

연결한다. 서로 별개의 경로를 따라 존재하던 Difference들이 식물이라는 하나의 Island 안에서 같은 변화의 관계망에 참여하기 시작한다.

그 결과 만들어지는 것은 단순한 에너지 저장고가 아니다. 새로운 화학적 결합과 세포, 잎과 줄기, 뿌리 같은 구조가 형성되고, 그 구조들은 다시 빛과 물질을 받아들이는 조건을 바꾼다. 만들어진 잎은 더 많은 빛과 관계하고, 성장한 뿌리는 이전에는 닿지 않았던 토양과 관계하며, 그렇게 달라진 관계는 다시 식물의 내부 구조를 바꾼다. 외부의 Difference가 내부의 구조를 바꾸고, 달라진 내부 구조가 다시 외부의 어떤 Difference와 관계할 수 있는지를 바꾸는 것이다.

이러한 재조직에는 해체와 결합이 함께 존재한다. 생물학에서는 흔히 이화작용과 동화작용을 구분한다. 하나는 큰 분자 구조를 작은 단위로 분해하고, 다른 하나는 작은 구성요소를 결합하여 더 큰 구조를 만든다. 그러나 살아 있는 Island의 관점에서 보면 이 둘은 서로 반대되는 두 개의 독립된 방향이라기보다 하나의 지속적인 재조직을 이루는 서로 다른 국면에 가깝다.

기존 결합의 해체는 구성 요소들이 다른 관계에 들어갈 가능성을 열어 주고, 새로운 결합은 그 구성 요소를 다시 특정한 구조 안에 묶는다. 그렇게 만들어진 구조 역시 영구히 남아 있는 것이 아니라 이후의 조건에 따라 다시 해체되고 다른 관계에 들어갈 수 있다. 해체와 결합이 번갈아 나타나는 동안 물질은 하나의 고정된 의미를 갖지 않고 여러 Momentum 경로를 지나간다.

이 때문에 대사를 단순히 가능한 한 많은 에너지를 얻는 과정으로 이해하는 것도 충분하지 않다. 살아 있는 세포가 이용 가능한 화학적 Difference를 한꺼번에 가장 빠르게 해소해 버린다면, 방출되는 변화의 크기는 커질 수 있어도 그 변화를 이용하는 구조 자체가 유지되기 어렵다.

불과 생명체의 차이를 떠올려 볼 수 있다. 불 역시 연료와 산소 사이의 Difference를 이용하며 빠른 화학적 변화를 일으킨다. 많은 에너지가 짧은 시간 안에 방출되고 주변의 물질도 빠르게 달라진다. 그러나 세포는 이용 가능한 화학적 Difference를 그런 방식으로 한꺼번에 해소하지 않는다. 여러 단계의 반응과 서로 다른 공간적 구획을 이용하고, 특정한 조건이 갖추어졌을 때 일부 반응이 유효해지도록 하면서 변화가 지나가는 경로를 세밀하게 나눈다.

그래서 살아 있는 Island에서는 지연도 중요한 역할을 한다. 어떤 물질은 바로 사용되지 않고 저장된다. 어떤 화학적 Difference는 막을 사이에 두고 유지되고, 어떤 반응은 특정한 신호와 조건이 형성될 때까지 유효해지지 않는다. 씨앗은 오랜 휴면 동안 내부의 구조를 유지할 수 있고, 동물의 지방 조직은 당장 사용하지 않는 물질을 다른 형태의 결합으로 보존한다.

이러한 지연은 Momentum이 사라졌다는 뜻이 아니다. 현재의 관계에서 지배적으로

표현되지 않는 Difference가 구조 안에 보존되어 있다가 관계 조건이 달라질 때 다른 Momentum 경로에서 유효해질 수 있다. 저장된 물질은 활동의 반대편에 놓인 죽은 물질이 아니라, 아직 다른 관계 속에서 유효해질 가능성을 가진 구조의 일부다.

그러므로 대사의 정교함은 얼마나 많은 변화를 얼마나 빨리 일으키는가에만 있지 않다. 어떤 Momentum이 어느 관계에서 유효해질 것인지, 어떤 Difference를 유지하고 어떤 Difference를 해소할 것인지가 여러 경로와 단계에 걸쳐 조직되어 있다는 데 더 중요한 특징이 있다.

여기에서 생명체의 내부 질서에 대한 또 하나의 오래된 직관을 다시 생각하게 된다. 우리는 흔히 생명체가 자신의 내부를 일정한 상태로 유지한다고 말한다. 체온이 일정한 범위에 머물고, 특정 물질의 농도가 조절되며, 세포 안팎의 차이가 유지되는 현상을 보면 생명은 변화에 맞서 평형을 지키는 구조처럼 보일 수 있다.

하지만 실제 살아 있는 몸에서 유지되는 것은 정지된 상태가 아니다. 물질은 계속 들어 오고 나가며, 농도는 변하면서 조절되고, 세포와 분자는 끊임없이 교체된다. 내부 구조는 흔들리고 다시 복구되며, 어떤 Difference는 해소되는 동안 다른 Difference가 유지되거나 새롭게 형성된다.

겉으로 보이는 안정은 변화가 멈춘 결과라기보다 수많은 Momentum의 재조직이 서로 얹히면서 일정한 범위의 구조를 계속 만들어 내는 결과에 가깝다.

이것은 생명체를 ‘평형을 유지하는 존재’라고 부를 때 생길 수 있는 오해를 줄여 준다. 엄밀한 의미의 평형이 모든 유효한 Difference의 소멸을 뜻한다면, 살아 있는 구조를 가능하게 하는 많은 경로 역시 함께 사라질 것이다. 막 안팎의 농도 차이, 저장된 물질과 이용 가능한 물질의 차이, 손상된 구조와 복구 가능한 구조의 차이는 모두 생명체의 변화가 계속될 수 있는 조건이다.

살아 있는 Island는 따라서 Difference를 무조건 제거하지도 않고, 무조건 보존하지도 않는다. 어떤 Difference의 Momentum은 해소하면서 다른 Difference는 구조 안에 유지하고, 그 과정에서 만들어진 새로운 결합과 경계가 다시 이후의 Momentum이 유효해질 조건을 바꾼다.

여기에서도 Equalization과 생명의 국소적 조직은 서로 반대되는 원리로 갈라지지 않는다. 특정 Momentum이 해소되면 그 관계에 대응하는 unresolved Momentum은 줄어들고 effective Distance는 증가하지만, 그 해소 과정에서 Island의 구조와 주변 관계망이 달라지면 다른 Difference와 Distance가 형성되고 다른 Momentum이 유효해질 수 있다.

따라서 생명체가 local Difference를 유지한다는 사실만으로 Equalization에 저항한다고 말할 수는 없다. 하나의 Difference를 유지하기 위해 다른 관계에서는 끊임없는 Momentum의 해소와 재조직이 일어날 수 있으며, 그 국소적 변화들은 다시 더 넓은 관계 구성에 참여한다. 반대로 broader relational configuration의 변화는 생명체가 어떤 Difference를 유지할

수 있는지, 어떤 Momentum이 유효해질 수 있는지를 계속 바꾼다.

생명의 지속성은 이러한 상호적인 변화 속에서 나타난다. Island가 자신을 유지하기 위해 Universe와의 교환을 멈추는 것이 아니라, 오히려 계속 교환하고 재조직하기 때문에 일정한 형태의 통합을 유지할 수 있는 것이다.

그리고 그 교환은 몸 안에서 끝나지 않는다. 숨을 내쉴 때 나가는 기체, 대사 과정에서 만들어진 물질, 열, 분비물, 떨어져 나간 세포와 조직은 생명체의 내부 경로에서는 더 이상 같은 방식으로 사용되지 않을 수 있다. 우리는 이런 것들을 흔히 배출물이나 폐기물이라고 부르지만, 그 이름은 그것을 내보낸 생명체의 관점에서 붙인 것이다.

Universe의 관계망에서 그것들은 끝난 물질이 아니다. 한 생명체가 내보낸 이산화탄소는 다른 식물의 관계에 들어갈 수 있고, 유기물은 미생물의 대사 경로에 들어갈 수 있다. 방출된 열은 주변의 조건을 바꾸며, 화학적 분비물은 다른 생명체의 행동이나 생리적 상태에 영향을 줄 수 있다. 죽거나 떨어져 나온 세포 역시 다른 구조에 의해 분해되고 다시 새로운 관계에 참여할 수 있다.

그러나 이것을 모든 것이 아름답게 순환하는 완벽한 체계로 생각할 필요는 없다. 한 생명체의 배출물은 다른 생명체에게 독이 될 수도 있고, 특정 물질이 과도하게 축적되면 기존의 관계를 무너뜨릴 수도 있다. 어떤 방출은 다른 경로를 열지만, 어떤 방출은 경로를 막는다. 어떤 구조는 다른 Island에 편입되고, 어떤 것은 오랫동안 관계망의 한 부분에 머물기도 한다.

중요한 것은 ‘폐기물’이라는 이름이 관계의 종점을 의미하지 않는다는 사실이다. 한 Island에서 어떤 Momentum의 해소와 재조직을 거쳐 밖으로 나온 결과가 다른 Island에서는 새로운 Difference와 Momentum이 유효해지는 조건이 될 수 있다.

이 때문에 대사의 경계를 몸의 표면에만 그어 놓기도 어렵다. 세포는 분자를 재조직하고, 장기들은 세포 사이의 물질과 신호의 흐름을 조직한다. 한 생명체는 음식과 물, 기체와 열을 주변과 교환하고, 그 결과 주변 환경의 조건도 달라진다. 다른 생명체가 그 변화된 조건과 관계하면 하나의 몸 안에서 시작된 대사의 결과는 이미 다른 Island의 경로에 들어간 것이다.

그렇다고 개체의 경계가 사라지는 것은 아니다. 세포와 장기, 개체와 주변 환경은 각각 서로 다른 수준의 통합과 Effective Boundary를 가진다. 다만 대사라는 변화의 경로가 그 경계 하나에서 시작되고 끝나지 않을 뿐이다.

몸은 가장 눈에 잘 보이는 통합의 영역이다. 살아 있는 Island가 물질을 받아들이고, 기존의 결합을 해체하고, 새로운 구조에 다시 묶고, 일부 Difference를 유지하며 다른 Momentum을 해소하고, 그 결과를 다시 주변으로 내보내는 동안 하나의 변화는 여러 경계를 가로질러 이어진다. 그 과정에서 한 Island의 출력은 다른 Island의 입력이 될 수 있고, 다른 Island의 변화는 다시 처음 Island의 조건으로 돌아올 수 있다.

따라서 대사는 생명체 내부에서 일어나는 하나의 기능이라는 설명을 넘어선다. 그것은 서로 다른 관계 속에서 형성된 구조들이 살아 있는 Island를 통과하면서 해체되고, 결합되고, 저장되고, 방출되며, 다시 다른 관계 속으로 들어가는 지속적인 Momentum의 재조직이다.

살아 있는 Island는 외부의 것을 단순히 소비하지 않는다. 이미 존재하던 관계를 풀고, 그 일부를 자신의 관계 속에 다시 묶으며, 그 결과를 다시 Universe의 다른 관계들 속으로 내보낸다. 그렇게 들어오고 나가는 물질은 한 번의 변화를 끝내고 사라지는 것이 아니라 형태를 바꾸고, Island를 바꾸고, 새로운 Difference를 만나면서 다시 다른 경로에 참여한다.

그 과정에서 생명체는 같은 물질을 붙잡고 있기 때문에 지속되는 것이 아니다. 살아 있는 Island는 자신을 이루는 물질을 계속 바꾸면서도, 그 변화들을 하나의 통합된 관계 속에 다시 조직할 수 있기 때문에 지속된다.

5 포식, 번식, 그리고 경쟁

살아 있는 Island가 다른 살아 있는 Island를 만날 때 관계는 한층 더 복잡해진다. 먹이를 받아들이는 대사만 보더라도 외부의 구조가 하나의 살아 있는 Island 안으로 들어와 해체되고 재조직된다는 사실은 분명하다. 그러나 포식자가 다른 생명체를 잡아먹는 장면에서는 먹이가 단순히 주변에 흩어져 있던 물질이 아니다. 먹이가 되기 전까지 그것은 자신의 경계를 유지하고, 외부의 Difference를 감지하며, 움직이고, 물질을 교환하고, 자신에게 유효한 Momentum의 경로를 끊임없이 재조직하던 또 하나의 살아 있는 Island였다.

사자가 풀을 먹는 것이 아니라 영양을 잡아먹는다고 말하면 이상하게 들리는 이유도 여기에 있다. 사자가 잡아먹는 영양은 단순한 에너지의 저장고가 아니다. 그것은 그 순간까지 풀과 물, 공기와 햇빛, 미생물과 다른 영양, 포식자와 지형을 포함한 수많은 관계 속에서 자신의 구조를 유지해 온 하나의 생명체다.

사자가 영양을 추적하기 시작하면 두 Island 사이에서는 서로 다른 변화가 동시에 일어난다. 사자는 먹이의 움직임과 냄새, 시각적 흔적을 감지하고 자신의 움직임을 바꾸며, 영양 역시 포식자의 접근을 감지하면 달아나거나 방향을 바꾼다. 사자의 움직임이 영양의 경로를 바꾸고, 달라진 영양의 움직임은 다시 사자의 다음 경로를 바꾼다. 결과적으로 한쪽이 다른 쪽을 잡아먹는 비대칭적인 사건이라 하더라도, 그 사건이 형성되는 동안 두 Island는 서로의 이후 Momentum이 유효해질 조건을 계속 바꾸고 있다.

여기에서 물리적으로 가까워진다는 사실과 effective Distance가 짧아진다는 사실을 곧바로 같은 것으로 취급해서는 안 된다. 사자가 영양을 향해 달려간다는 기하학적 사실만으로 두 Island 사이의 모든 effective Distance가 감소한다고 말할 수는 없다. 두 Island 사이에는 이미 수많은 관계가 동시에 존재하며, 그 가운데 어떤 Difference가 강하게 유효

해지고 그 관계의 effective Distance가 상대적으로 짧을 때 그에 대응하는 Momentum이 observable한 변화의 방향에서 두드러지게 나타난다.

포식이 실제로 이루어지면 그 특정한 관계에서 유효했던 Momentum은 해소의 과정에 들어간다. 사냥을 가능하게 했던 Difference가 그대로 유지되는 것이 아니라, 먹이였던 Island의 경계와 구조가 무너지면서 그 관계의 unresolved Momentum은 감소하고, 그에 대응하는 effective Distance는 증가한다. 그러나 이것을 두 생명체 사이의 모든 관계가 약해진다는 뜻으로 읽어서는 안 된다. 포식이라는 하나의 Momentum이 해소되는 동안 두 Island의 구조와 주변 관계망은 크게 재조직되고, 그 결과 이전에는 없었거나 유효하지 않았던 다른 Difference와 Distance와 Momentum이 새롭게 형성될 수 있기 때문이다.

죽은 영양의 몸은 더 이상 이전과 같은 하나의 살아 있는 Island로 지속되지 않지만, 그것을 이루던 물질과 관계의 흔적이 Universe에서 사라지는 것은 아니다. 그 일부는 사자의 몸 안으로 들어가 해체되고 다시 결합되며, 일부는 열과 배설물의 형태로 주변에 방출되고, 남겨진 부분은 다른 동물이나 미생물의 관계 속으로 들어간다. 영양이 하나의 살아 있는 Island로서 유지하던 통합은 무너졌지만, 그 구조를 이루던 것들은 다른 관계의 조건으로 재편된다.

더 흥미로운 점은 사자가 영양 한 마리를 먹을 때 단순히 그 순간의 영양만을 자신의 대사 안으로 받아들이는 것이 아니라는 사실이다. 영양의 몸을 이루는 구조는 그 이전에 먹었던 식물과 물, 그 식물이 받아들였던 복사와 토양의 물질, 식물과 관계했던 미생물과 주변 환경의 변화가 겹쳐 만들어진 결과다. 사자는 영양을 통해 그 모든 관계를 그대로 받아들이는 것은 아니지만, 그 관계들이 형성해 놓은 구조의 일부를 자신의 관계 속에서 다시 재조직한다.

따라서 포식을 단순한 에너지 전달이라고만 부르면 중요한 구조가 사라진다. 한 살아 있는 Island를 구성하던 복합적인 Momentum의 조직이 해체되고, 그 일부가 다른 살아 있는 Island의 조직 안에서 다시 묶이며, 나머지는 또 다른 Island와 주변 환경의 관계로 흩어지는 과정이기 때문이다. 먹이사슬이 단순한 물질의 이동선이라기보다 여러 단계에 걸쳐 중첩된 Momentum 재조직의 관계망으로 보이는 이유가 여기에 있다.

그러나 살아 있는 Island들 사이의 관계가 언제나 한쪽의 구조를 해체하면서 이어지는 것은 아니다. 두 생명체의 관계에서 오히려 새로운 Island가 생겨나는 경우도 있다. 번식이 그렇다.

포식에서는 기존의 한 Island가 다른 Island의 관계 속에서 해체되는 방향이 두드러진다면, 번식에서는 기존 Island들의 관계가 새로운 구조의 출현으로 이어질 수 있다. 특히 유성생식에서는 서로 다른 두 생명체에서 나온 구조의 일부가 결합하여 어느 한쪽과도 동일하지 않은 새로운 구조를 만든다. 부모는 그대로 남아 있을 수 있지만, 그 관계의 결과로 새로운 Effective Boundary를 가진 또 하나의 Island가 나타난다.

이때 새로 생긴 생명체를 부모의 단순한 연장이라고 보기는 어렵다. 그것은 부모와 연결되어 있지만 부모와 동일하지 않으며, 태어나는 순간부터 부모가 경험했던 것과 완전히 같은 관계장 안에 놓이지도 않는다. 같은 장소에서 태어나더라도 주변의 온도와 먹이, 다른 생명체의 구성과 부모의 상태는 달라질 수 있고, 새로운 개체가 가진 구조 자체도 부모와 완전히 같지 않을 수 있다.

생명은 이런 방식으로 Difference를 통한 연속성을 만든다. 지속되기 위해 동일한 것을 그대로 보존하는 것이 아니라, 자신과 연결되어 있으면서도 자신과 다른 새로운 Island를 만들어 낸다. 무성생식에서도 이 원리는 완전히 사라지지 않는다. 내부 구조가 매우 비슷하게 복제되더라도 새로 분리된 Island는 다른 위치와 다른 순간의 관계망 속에 놓이며, 그때부터 서로 다른 Difference와 만나기 시작한다.

그래서 번식은 단순히 개체 수를 늘리는 사건에 머물지 않는다. 하나의 살아 있는 Island가 관계할 수 있었던 경로가 새로운 Island의 등장과 함께 복수의 경로로 나뉘며, 새로 생긴 Island는 부모가 직접 관계하지 못했던 Difference와도 관계할 수 있다. 이동할 수 있는 생명체라면 서로 다른 장소로 흩어질 수 있고, 식물의 씨앗처럼 오랫동안 이동하거나 휴면한 뒤 전혀 다른 환경에서 관계를 시작할 수도 있다.

새로운 Island의 출현은 부모의 관계도 바꾼다. 새끼를 보호하거나 먹이를 제공하는 생명체에서는 부모가 사용하던 물질과 움직임의 경로가 달라지고, 새끼의 존재가 포식자나 경쟁자와의 관계까지 바꿀 수 있다. 번식의 결과는 새로 태어난 개체에만 머물지 않고, 그것을 낳은 Island와 주변의 다른 Island들이 이후에 만나게 될 Difference의 조건에도 들어간다.

생명은 같은 것을 그대로 남기는 방식으로 지속되지 않는다. 다른 것을 계속 만들어 내면서 이어진다. 이러한 연속성은 살아 있는 Island들이 같은 자원과 공간, 상대를 필요로 할 때 또 다른 형태의 관계를 만든다. 경쟁이다.

두 식물이 같은 곳에서 자라면서 빛과 물을 이용한다면 한쪽의 성장은 다른 쪽이 이후에 이용할 수 있는 조건을 바꿀 수 있다. 한쪽의 뿌리가 더 넓은 영역에 퍼지면 주변의 수분과 물질 분포가 달라지고, 잎이 자라 그늘을 만들면 다른 식물이 받는 빛의 조건도 달라진다. 어느 식물도 상대를 제거하여 Universe의 어떤 목적을 이루려는 것이 아니지만, 한쪽의 변화가 다른 쪽에서 유효해질 수 있는 Momentum의 경로를 제한하거나 바꾸는 것은 실제적인 효과다.

동물에서도 마찬가지다. 같은 먹이를 찾는 두 개체가 있다면 한쪽이 먹이를 먼저 소비한 결과는 다른 쪽의 이후 경로에 들어간다. 다른 개체가 존재하지 않았다면 계속 유효했을 먹이와의 관계가 사라질 수 있고, 그 결과 다른 장소로 이동하거나 다른 먹이를 찾는 경로가 유효해질 수 있다. 하나의 경로가 막히는 것이 반드시 변화의 종결을 의미하지 않는 이유다.

경쟁은 어떤 경로를 닫을 수 있지만, 그 폐쇄가 다른 경로를 유효하게 만들 수도 있다. 그러나 이것을 생명이 언제나 더 좋은 경로를 찾아간다는 의미로 읽어서는 안 된다. 다른 경로를 찾지 못할 수도 있고, 잘못된 방향으로 이동할 수도 있으며, 충분한 물질을 얻지 못해 죽을 수도 있다. 경쟁은 새로운 가능성을 만들기도 하지만 기존의 가능성을 완전히 닫아 버릴 수도 있고, 그 결과 한 개체나 집단이 사라질 수도 있다.

따라서 경쟁에 의한 경로의 분화는 최적화와 같은 뜻이 아니다. 어떤 관계가 막히면서 다른 관계가 유효해진다는 구조적 변화가 있을 뿐이며, 그 변화의 결과가 해당 Island의 지속에 유리할 것이라는 보장은 없다.

여기에는 또 하나 주의해야 할 점이 있다. 비슷한 두 생명체가 같은 자원을 필요로 한다는 이유만으로 그들 사이의 effective Distance가 자동으로 짧다고 말할 수는 없다. 두 Island가 매우 유사한 구조를 가지고 있더라도 서로에게 아무런 유효한 Difference가 되지 않는다면 그 유사성 자체가 강한 Momentum을 만들지는 않는다.

그러나 동일한 먹이, 번식 상대, 서식 조건과 같은 Difference가 두 Island에서 동시에 강하게 유효해지고, 그 결과 각 Island의 변화가 상대의 이후 Momentum 경로에 들어가기 시작하면 상황은 달라진다. 그때 다른 Island는 단순히 주변에 존재하는 비슷한 개체가 아니라 자신의 이후 경로를 구성하는 실제적인 조건이 된다.

흥미로운 것은 바로 그 유사성이 경쟁만 만드는 것은 아니라는 점이다. 서로 비슷한 구조를 가진 생명체들은 같은 먹이를 두고 경쟁할 수 있지만, 동시에 번식의 상대가 될 수도 있고, 함께 움직이거나 방어하면서 서로의 경로를 넓힐 수도 있다. 구조적 유사성만으로 관계의 방향을 미리 결정할 수 없는 것이다.

그래서 포식자, 먹이, 번식 상대, 경쟁자, 협력자라는 이름은 Island 자체에 영구적으로 붙어 있는 속성이 아니다. 한 생명체는 어떤 Island에게는 포식자이면서 다른 Island에게는 먹이가 될 수 있고, 같은 종의 개체와는 번식 상대이면서 동시에 먹이나 영역을 두고 경쟁할 수 있다. 때로는 경쟁하던 개체들이 외부의 위협 앞에서 함께 행동할 수도 있다.

생물학적으로 서로 다른 이 관계들을 하나의 개념으로 지워 버릴 필요는 없다. 포식과 번식은 분명히 다르고, 경쟁과 협력 역시 같은 사건이 아니다. 중요한 것은 이 서로 다른 관계들 모두에서 다른 살아 있는 Island가 더 이상 단순한 외부 조건으로 남지 않고, 자신의 이후 Momentum 경로를 구성하는 조건의 일부가 된다는 점이다.

이때 한쪽의 변화는 다른 쪽에서 끝나지 않고 다시 돌아올 수 있다. 한 개체가 접근하면 상대가 회피하고, 회피로 관계의 조건이 달라지면 처음의 개체가 다시 방향을 바꾼다. 경쟁자가 어떤 자원을 먼저 사용하면 다른 개체의 행동이 달라지고, 그 행동이 다시 처음 경쟁자의 조건을 바꿀 수 있다. 번식으로 새로운 개체가 생기면 부모의 행동과 주변의 자원 관계가 달라지고, 그 변화는 새로 생긴 개체가 성장할 조건을 다시 바꾼다.

이런 상호작용에서는 관계와 반응을 단순한 한 방향의 인과 사슬로 분리하기 어렵다.

하나의 관계가 반응을 만들고, 그 반응으로 Distance의 구성이 달라지며, 상대의 반응이 다시 새로운 Difference를 만들고, 그 Difference가 또 다른 접근이나 회피, 방어와 이동을 유효하게 할 수 있다. 여기에서 Distance의 변화는 물리적으로 가까워지고 멀어지는 것과 동일하지 않다. 변화하는 것은 각 Island의 구조와 상태 속에서 어떤 관계가 얼마나 유효하게 작용할 수 있는가이다.

이러한 왕복은 협력에서도 나타난다. 서로 다른 Island가 함께 움직이거나 물질을 교환하고, 한쪽이 만들어 낸 조건을 다른 쪽이 이용하면서 두 Island의 일부 경로가 서로 결합될 수 있다. 각각의 경계가 완전히 사라지는 것은 아니지만, 혼자서는 만들기 어려웠던 더 넓은 관계의 경로가 두 Island의 부분적인 통합을 통해 가능해질 수 있다.

그러나 협력 역시 완전한 결합을 의미하지 않는다. 함께 행동하는 두 생명체는 여전히 서로 다른 Island일 수 있고, 일부 경로에서는 협력하면서 다른 경로에서는 경쟁할 수도 있다. 살아 있는 Island들의 관계는 하나의 이름으로 고정되지 않고, 서로 다른 Difference가 유효해짐에 따라 여러 방향의 Momentum이 동시에 공존하고 서로를 제약하면서 계속 재구성된다.

포식과 번식, 경쟁과 협력이 생명의 Dynamicity에서 중요한 이유는 바로 이 복잡성에 있다. 살아 있는 Island 하나가 가진 내부 경로가 많다는 사실만으로는 생명 관계망의 특징을 충분히 설명할 수 없다. 다른 Island가 자신의 경로 안에 들어오는 순간, 상대 역시 자신의 경계와 내부 구조, 감지와 움직임, 대사와 번식의 경로를 가진 존재이기 때문에 한쪽의 변화가 다른 쪽의 변화를 만들고, 그 변화가 다시 처음의 Island로 돌아올 수 있다.

한 Island가 다른 Island와 관계한다는 것은 이미 완성된 두 구조 사이에 하나의 선을 긋는 것보다 훨씬 복잡한 사건이다. 관계가 이루어지는 동안 두 구조가 달라지고, 달라진 구조는 이전과 다른 Difference를 유효하게 만들며, 그 결과 처음의 관계와는 다른 Momentum이 나타날 수 있다.

포식이 끝나면 포식자와 먹이 사이에서 유효했던 특정 Momentum은 해소되고 그 관계의 effective Distance는 증가하지만, 그 결과 포식자의 내부 구조와 주변 환경은 이전과 달라진다. 번식이 이루어지면 부모 사이의 특정 관계가 새로운 Island의 형성으로 이어지면서 이전에는 존재하지 않았던 수많은 관계가 가능해진다. 경쟁으로 하나의 경로가 닫히면 다른 경로가 유효해질 수도 있고, 협력으로 여러 Island의 일부 경로가 결합되면 각각이 혼자서는 갖지 못했던 관계가 가능해질 수도 있다.

따라서 하나의 Momentum이 해소되었다고 해서 관계의 변화 전체가 끝나는 것은 아니다. 그 해소는 Island를 바꾸고, 바뀐 Island는 주변 관계망의 조건을 바꾸며, 그렇게 달라진 관계망에서는 새로운 Difference와 Distance와 Momentum이 유효해질 수 있다.

연결은 Difference를 끝내지 않는다. 연결은 Difference를 재조직한다. 살아 있는 Island들이 서로를 먹고, 서로에게서 달아나고, 함께 번식하고, 경쟁하고, 때로는 협력하는 동안

해소되는 것은 언제나 특정한 관계의 Momentum이다. 그러나 그 해소의 결과는 그 자리에 아무것도 남기지 않는 종결이 아니라, 참여한 Island들과 주변의 관계를 다시 배열하면서 이후의 변화가 시작될 조건을 바꾼다.

하나의 관계가 다른 관계를 단순히 낳는 것이 아니라, 하나의 관계에서 일어난 해소와 재조직이 다른 관계들이 유효해질 조건을 계속 바꾸는 것이다.

그 순간 생명의 변화는 더 이상 한 생명체의 몸 안에서만 일어나는 과정으로 남지 않는다. 서로 다른 Island들이 서로의 경로가 되고, 서로의 제약이 되며, 서로에게 새로운 Difference가 되는 관계망 자체가 생명의 Dynamicity에 참여하기 시작한다.

6 Global Equalization의 국소적 증폭기로서의 생명

한 그루의 나무가 햇빛을 받는다. 그 장면만 보면 특별할 것이 없다. 별에서 방출된 복사에너지의 극히 작은 일부가 지구에 도달하고, 그 가운데 또 극히 일부가 나뭇잎과 관계한다. Universe 전체의 규모에서 보면 거의 무시해도 될 만큼 작은 사건이다.

그런데 그 작은 사건이 어디까지 이어지는지를 따라가 보면 이야기는 달라진다. 빛과 잎의 관계에서 시작된 변화는 식물 내부의 화학적 구조에 들어가고, 그 결과 만들어진 구조는 줄기와 뿌리와 열매의 일부가 될 수 있다. 잎을 먹은 곤충이나 열매를 먹은 동물의 몸으로 옮겨 갈 수도 있으며, 동물이 이동하면 그 구조의 일부는 다시 다른 장소로 이동한다. 몸에서 나온 물질은 토양으로 들어가 미생물의 변화에 참여하고, 그 결과 달라진 토양은 다시 식물의 성장 조건이 된다.

처음에는 빛과 잎 사이의 하나의 관계였다. 그러나 그 관계의 결과는 한곳에서 끝나지 않고 다른 물질과 결합하며, 다른 Island로 옮겨 가고, 여러 방향으로 나뉘거나 때로는 오랫동안 저장된 뒤 전혀 다른 Difference 속에서 다시 유효해진다. 하나의 관계에서 일어난 변화가 많은 다른 관계의 조건으로 바뀌는 것이다.

여기에서 생명이 Universe 안에서 갖는 독특한 특징 하나가 모습을 드러낸다. 생명이 Momentum을 더 많이 만들어 내는 것은 아니다. 나무가 별보다 더 큰 Momentum을 가진다는 뜻도 아니며, 하나의 생명체가 자신의 내부에서 Universe에 없던 새로운 Momentum을 생산하여 바깥으로 공급하는 것도 아니다.

별 하나에서 일어나는 변화의 규모는 지구의 모든 생명체를 합한 것보다 훨씬 클 수 있다. 중력과 복사, 핵반응을 통해 별이 주변 구조에 미치는 변화의 범위 역시 한 생명체와 비교하기 어렵다. 따라서 생명의 독특함을 Momentum의 절대적인 양이나 크기에서 찾으려면 중요한 차이를 놓치게 된다.

생명이 증폭하는 것은 Momentum 자체가 아니라, Momentum이 유효해지고, 나뉘고, 우회하고, 저장되고, 다른 구조로 전달되고, 다시 해소될 수 있는 관계의 경로다.

생명은 관계의 경로를 증폭한다. 여기에서 ‘증폭’은 크기를 키운다는 뜻이 아니다. 하나의 Momentum을 더 큰 Momentum으로 바꾸는 것도 아니다. 하나의 유효한 관계에서 일어난 변화가 구조를 바꾸고, 바뀐 구조가 여러 새로운 Difference를 유효하게 만들면서 한 경로에서 일어난 변화가 이후의 여러 경로로 이어질 수 있게 된다는 뜻에 가깝다.

빛이 식물에 닿는 관계를 다시 생각해 보자. 빛과 잎의 관계에서 어떤 Momentum이 해소되면, 그 특정 관계에서 unresolved Momentum은 작아지고 그에 대응하는 effective Distance는 증가한다. 그러나 그 해소의 결과로 식물의 내부 구조는 이전과 같지 않다. 새로운 화학적 결합이 만들어질 수 있고, 조직이 성장하거나 잎과 뿌리가 더 넓어지며, 열매가 만들어질 수도 있다.

하나의 Momentum이 해소된 결과가 다른 Difference와 Distance와 Momentum이 유효해질 조건을 바꾸는 것이다. 관계가 해소되는 동안 Island가 재구성되고, 재구성된 Island는 다시 다른 관계 속에 놓인다. 생명에서는 이러한 변화가 특히 조밀하게 겹쳐 일어난다.

하나의 화학적 Difference가 조직의 변화로 이어지고, 그 조직은 움직임을 가능하게 하며, 움직임은 새로운 장소와의 관계를 만들 수 있다. 그 장소에서는 새로운 먹이와 포식자, 온도와 물질이 유효해질 수 있다. 하나의 감각적 Difference는 회피로 이어지고, 회피는 새로운 환경과의 관계를 만들 수 있으며, 새로운 환경에서 얻은 물질은 대사에 들어가 성장과 번식, 또 다른 방출에 참여할 수 있다.

그렇다고 처음의 Momentum 하나가 그대로 여러 경로를 여행하는 것은 아니다. 각 관계에서 Momentum이 해소되고 구조가 달라지며, 그렇게 달라진 구조에서 다른 Difference가 유효해지고 다른 Momentum이 표현될 수 있다. 따라서 생명의 경로 확장을 하나의 물줄기가 여러 갈래로 나뉘는 모습으로만 이해하는 것도 충분하지 않다. 더 정확히 말하면, 하나의 변화가 다음 변화가 일어날 수 있는 관계의 지형을 바꾸고, 그렇게 달라진 지형에서 여러 다른 Momentum이 새롭게 유효해지는 과정이다.

이 차이를 놓치면 ‘증폭’이라는 말이 마치 하나의 원래 Momentum이 계속 보존되면서 여러 곳으로 복제되는 것처럼 들릴 수 있다. 그러나 생명체가 복제하는 것은 Momentum이 아니다. 생명체의 변화는 관계를 재구성하고, 그 재구성은 이후에 어떤 Momentum이 유효해질 수 있는지를 다시 바꾼다.

이렇게 보면 생명체가 때로는 해소를 늦추는 현상도 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 씨앗은 오랫동안 발아하지 않을 수 있고, 나무는 탄소 화합물을 조직 안에 오래 유지하며, 동물은 먹은 물질의 일부를 저장한다. 세포막 역시 어떤 이온의 이동을 막아 놓도 Difference를 유지한다. 이런 현상만 보면 생명이 Equalization을 방해한다고 생각하기 쉽지만, 자연은 해소의 부재와 같지 않다.

어떤 Momentum이 즉시 해소되지 않고 구조 안에 유지되는 동안에도 그 구조는 다른 Momentum의 경로에 참여할 수 있다. 건조한 땅에서 휴면하는 씨앗 안의 Difference가 당장

모두 해소되지 않더라도 씨앗은 그 상태로 다른 장소로 이동할 수 있고, 바람이나 동물에 의해 이전과 다른 환경에 놓일 수도 있다. 그곳에서 물과 온도 조건이 달라지면 이전에는 유효하지 않았던 Momentum이 새롭게 유효해질 수 있다. 따라서 지연된 해소는 단순한 정지가 아니라, 해소가 일어날 장소와 관계, 그리고 그 결과가 이어질 경로까지 바꿀 수 있는 구조적 조건이 된다.

이런 의미에서 생명은 Equalization을 빠르게 만드는 기계가 아니다. 어떤 관계에서는 해소를 빠르게 하지만 다른 관계에서는 늦추고, 어떤 Momentum은 여러 중간 구조를 거치게 하면서 어떤 Difference는 오랫동안 유지한다. 직접적인 경로를 차단하고 우회 경로를 만들기도 한다. 따라서 생명의 국소적 증폭은 단순한 속도의 증폭이라기보다, 해소가 지나갈 수 있는 경로의 다양성과 분기, 그리고 그 경로들 사이에서 일어나는 재조직의 증폭이라고 보는 편이 정확하다.

이 차이는 생명과 global Equalization의 관계를 생각할 때 더욱 중요해진다.

‘생명이 global Equalization에 기여한다’고 말하면 쉽게 목적론적인 그림이 떠오른다. 마치 Universe가 Difference를 더 잘 해소하기 위해 생명을 만들어 냈고, 생명체가 그 목적을 수행하는 도구처럼 존재한다는 그림이다. 그러나 식물이 Universe 전체의 Equalization을 돕기 위해 빛을 받아들이는 것도 아니고, 포식자가 global Momentum의 해소를 촉진하기 위해 먹이를 잡는 것도 아니다. 세균 역시 더 큰 우주적 목표를 위해 주변 물질을 분해하지 않는다.

각각의 살아 있는 Island에서 유효한 것은 그 Island가 실제로 놓여 있는 Difference와 Distance와 Momentum이다. 뿌리는 주변의 물과 화학적 조건에 관계하고, 포식자는 먹이와의 Difference에 관계하며, 세포는 막 안팎의 Difference에 관계한다. 이러한 국소적 관계들이 어떤 global 목적을 전달받아 수행되는 것은 아니다.

그렇지만 국소적 관계가 broader relational configuration과 분리되어 존재하는 것도 아니다. 나무 한 그루가 만드는 변화는 주변의 대기와 토양, 미생물과 동물의 조건에 들어가고, 그렇게 달라진 주변 Island들의 상태는 다시 다른 관계에 참여한다. 수많은 국소적 변화가 서로 얹히면서 더 넓은 관계의 구성이 달라지며, 달라진 broader configuration은 다시 각 Island에서 어떤 Difference와 Momentum이 유효해질 수 있는지를 바꾼다.

global과 local을 두 단계의 과정으로 나누어 어느 하나를 다른 하나의 원인으로 놓을 수 없는 이유가 여기에 있다. 먼저 global Equalization이 명령을 내리고 local 생명체가 실행하는 것도 아니며, 반대로 모든 local 사건을 단순히 더한 결과가 global Equalization인 것도 아니다. 더 넓은 관계의 구성과 국소적인 Momentum의 해소는 서로의 조건을 계속 바꾸면서 함께 재구성된다.

비가 내리는 조건이 달라지면 식물의 local Momentum 관계가 달라지고, 식물 군집이 크게 달라지면 다시 토양과 수분, 대기와 주변 생명체들의 관계가 달라질 수 있다. 미생물

의 대사가 주변 화학 환경을 바꾸면 식물의 뿌리가 이용할 수 있는 Difference가 달라지고, 식물의 변화는 다시 더 넓은 생태적 관계에 영향을 줄 수 있다. 어느 한 규모만으로 다른 규모를 완전히 설명하기 어려우며, 생명의 국소적 증폭이 global한 결과를 갖는다는 말은 바로 이러한 상호의존성을 가리킨다.

그렇다고 나뭇잎 하나의 변화가 Universe 전체에 직접적으로 큰 영향을 준다는 뜻은 아니다. 대부분의 국소적 변화는 더 큰 규모에서 거의 보이지 않을 수 있다. 여기에서 중요한 것은 개별 변화의 물리적 크기보다, 그 변화가 다른 관계의 조건으로 편입될 수 있다는 사실이다.

한 Island에서 일어난 변화가 주변의 Difference를 바꾸고, 그 Difference가 다른 Island에서 유효해지며, 다시 그 결과가 또 다른 관계로 이어질 수 있다면 그 국소적 변화는 더 넓은 관계망 밖에 독립적으로 남아 있지 않는다. 생명은 이런 연결을 매우 조밀하게 만든다. 식물은 빛과 물과 토양의 물질을 하나의 구조 안에서 연결하고, 균류는 서로 떨어진 식물의 뿌리와 물질 이동의 관계에 참여할 수 있다. 이동하는 동물은 한 장소에서 형성된 물질과 미생물을 다른 장소로 옮기며, 수분을 매개하는 곤충은 서로 떨어진 식물 사이의 번식 관계에 참여한다. 분해자는 더 이상 하나의 살아 있는 구조를 유지하지 못하는 유기물을 다시 다른 화학적 관계에 연결한다.

이 사례들의 중요한 공통점은 각각의 생명체가 더 많은 Momentum을 가진다는 데 있지 않다. 서로 직접 관계하지 않았던 Difference들이 생명체의 구조와 활동을 매개로 같은 변화의 연쇄 안에 들어올 수 있다는 데 있다.

물리적으로 멀리 떨어져 있다고 해서 반드시 effective Distance가 긴 것도 아니고, 어떤 매개 경로가 생겼다는 사실만으로 그 관계의 effective Distance가 자동적으로 짧아지는 것도 아니다. 중요한 것은 변화된 관계의 구성 속에서 특정 Difference가 실제로 유효해지고, 그에 대응하는 Momentum이 새롭게 또는 더 강하게 표현될 수 있다는 점이다. 그리고 그 특정 Momentum이 해소되면 그 관계에서 unresolved Momentum은 감소하고 그에 대응하는 effective Distance는 증가하지만, 그 해소의 결과로 구조와 관계망이 달라지면서 다른 Difference와 Distance와 Momentum이 다시 유효해질 수 있다.

생명에서 관계 경로의 증폭은 바로 이 반복적인 재구성에서 나온다. 어떤 Difference가 유효해지고 Momentum이 해소되는 동안 Island와 주변 관계가 달라지며, 달라진 관계 속에서 다시 다른 Difference가 유효해진다. 그러나 이것을 하나의 기계적인 직선 순서로 이해해서는 안 된다. 실제 살아 있는 관계망에서는 여러 Momentum이 동시에 존재하고 서로를 제약하며, 어떤 것은 해소되는 동안 다른 것은 유지되거나 새롭게 강해질 수 있다. 한 관계의 해소가 진행되는 바로 그 순간 다른 관계에서는 새로운 Momentum이 유효해질 수도 있다.

따라서 생명의 국소적 증폭은 한 개의 경로가 차례로 길어지는 현상이라기보다, 여러

관계의 해소와 재구성이 겹치면서 이후에 유효해질 수 있는 경로의 수와 형태가 계속 달라지는 현상에 가깝다.

이 관점에서 보면 국소적인 질서와 global Equalization을 서로 반대편에 놓을 이유도 줄어든다. 살아 있는 Island는 놀라울 만큼 복잡한 내부 구조를 유지하고, 세포막의 Difference나 화학적 농도의 차이를 만들어 오랫동안 보존하며, 몸과 외부를 구별하고 특정한 구조를 지속시킨다. 겉으로 보면 Equalization과 반대 방향처럼 보일 수 있다.

그러나 그 구조를 유지하려면 더 넓은 관계 속에서 끊임없는 Momentum의 해소와 재조직이 함께 일어나야 한다. 외부 물질을 받아들이고, 결합을 해체하며, 새로운 결합을 만들고, 열과 물질을 방출한다. 하나의 Difference를 유지하는 동안 다른 많은 Difference가 변하고, 그렇게 유지된 구조는 다시 다른 Momentum이 유효해질 수 있는 경로에 참여한다.

따라서 국소적인 복잡성은 global Equalization의 실패를 의미하지 않는다. Equalization을 모든 Difference가 즉시 사라지는 단순한 균일화로 이해한다면 생명은 이상한 예외처럼 보이겠지만, 관계 속에서 Momentum이 해소되고 그 결과 관계망이 계속 재구성되는 과정으로 바라보면 이야기는 달라진다. 하나의 Difference가 해소되는 과정에서 새로운 결합이 형성될 수 있고, 그 결합은 새로운 Island나 Effective Boundary의 조건이 될 수 있으며, 그렇게 달라진 관계의 구성에서는 또 다른 Difference와 Distance와 Momentum이 유효해질 수 있다.

해소는 언제나 Difference의 최종적인 소멸로 끝나는 것이 아니다. 하나의 Difference의 해소가 다른 Difference가 존재할 수 있는 구조를 만들 수 있다.

생명은 이러한 재구성을 매우 조밀하게 반복한다. 물질을 받아들이고 분해하고 다시 결합하며, 일부를 저장하고 이동시키고 방출한다. 주변의 변화를 감지하여 접근하거나 피하고, 다른 Island를 잡아먹거나 그것에게 먹히며, 번식하고 경쟁하거나 협력한다. 그러나 이런 동사들의 목록 자체가 생명의 핵심인 것은 아니다. 중요한 것은 각각의 변화에서 생긴 결과가 다른 변화의 조건으로 계속 편입된다는 점이다. 한 번의 해소가 그 자리에서 끝나지 않고, 해소의 결과가 다음 Momentum이 유효해질 관계의 구성을 다시 바꾸는 것이다.

그래서 생명을 global Equalization의 ‘국소적 증폭기’라고 부를 수 있다.

이 표현은 생명체가 Universe 전체를 향한 어떤 기능을 부여받았다는 뜻이 아니며, 생명체가 Momentum을 만들어 낸다는 뜻도 아니다. Equalization의 속도를 언제나 높인다는 의미도 아니다. 오히려 생명은 때로 해소를 늦추고 Difference를 유지하며 특정 경로를 차단한다. 그럼에도 살아 있는 Island가 존재하는 곳에서는 하나의 Momentum 해소가 구조적 흔적을 남기고, 그 흔적이 다른 관계를 유효하게 만들며, 그 결과가 다시 주변의 다른 Island와 연결되는 현상이 반복된다.

생명이 증폭하는 것은 Momentum이 아니라, Momentum이 관계를 통해 유효해지고 재분배되고 해소될 수 있는 국소적 네트워크다.

이 네트워크가 조밀해질수록 하나의 Difference에서 시작된 변화는 더 많은 중간 구조를 거칠 수 있다. 직접 해소될 수 있었던 관계가 저장과 우회를 거칠 수 있고, 한 장소에서 끝날 수 있었던 변화가 이동을 통해 다른 장소로 이어지며, 한 개체 안에 머물 수 있었던 구조가 변식을 통해 새로운 Island와 관계할 수도 있다. 한 생명체의 방출물 역시 다른 생명체에서는 새로운 Difference가 될 수 있다.

그리고 각각의 과정에서 이전의 관계가 그대로 전달되는 것은 아니다. 관계가 해소되고 구조가 달라지며, 그 결과가 다른 Difference 속에서 다시 유효해진다. 따라서 증폭되는 것은 하나의 원래 사건이 가진 영향력이라기보다, 재조직의 결과가 다시 다른 재조직의 조건이 될 수 있는 관계의 밀도다.

이 차이는 생명의 규모를 생각할 때도 중요하다. 한 마리의 미생물은 작고, 한 그루의 식물도 Universe 전체와 비교하면 거의 보이지 않는다. 하지만 생명의 의미를 개체의 물리적 크기나 하나의 순간에 방출하는 에너지로 측정하면 생명이 만드는 관계의 구조를 볼 수 없다.

수많은 작은 Island들은 각자의 Difference 속에서 변화하지만 그 결과는 서로의 조건이 될 수 있다. 한쪽의 출력이 다른 쪽의 입력이 되고, 한쪽의 경계 변화가 다른 쪽의 환경을 바꾸며, 한쪽의 죽음은 다른 쪽에서 새로운 관계를 유효하게 할 수 있다. 한쪽의 이동 역시 이전에는 분리되어 있던 환경들 사이에 새로운 관계의 조건을 만들 수 있다.

어느 하나도 전체를 지휘하지 않는다. 그러나 이러한 관계가 겹칠수록 local Momentum의 해소와 재구성은 더 많은 구조를 통과하며 broader relational configuration에 참여하고, 그 broader configuration의 변화는 다시 각 생명체가 마주하는 local Difference와 Distance와 Momentum의 조건을 바꾼다.

이 상호작용 속에서 생명은 하나의 거대한 중앙 시스템처럼 움직이지 않는다. 오히려 수없이 많은 국소적인 관계 구조가 서로의 조건을 바꾸면서 더 넓은 변화에 참여하는 분산된 관계망에 가깝다. 그 관계망에는 하나의 목적이거나 최적 경로, 모든 변화를 지휘하는 중심이 필요하지 않다. 어떤 경로는 열리고 다른 경로는 닫히며, 어떤 Island는 지속되는 동안 다른 Island는 무너질 수 있다. 어떤 Difference는 오래 유지되고 다른 것은 빠르게 해소되면서 관계망의 구성 역시 계속 달라진다.

생명이 global Equalization에 참여한다는 것은 바로 이런 뜻이다. Universe 바깥에서 다른 원리를 가져오는 것이 아니라 Difference와 Distance와 Momentum이라는 같은 관계적 조건 안에서 움직이면서, 그 관계들이 해소되고 다시 유효해질 수 있는 경로를 유난히 조밀하고 반복적으로 재조직하는 것이다.

그래서 생명은 Universe의 예외가 아니지만, 그렇다고 단순한 반복도 아니다. 같은 원리 안에서 그 원리가 표현되고 해소될 수 있는 관계의 경로가 훨씬 다양하고 조밀하게 조직된 구조다. 하나의 Momentum이 해소된 자리에서는 구조와 관계가 달라지고, 그렇게 달라진

구조와 관계 속에서 다른 Difference와 Momentum이 유효해질 수 있다.

연결은 Difference를 끝내지 않는다. 해소 역시 관계 전체의 끝을 의미하지 않는다.

하나의 관계에서 일어난 해소와 재조직은, 달라진 Universe 안에서 다른 관계들이 유효해질 조건으로 남을 수 있다.

생명이 증폭하는 것은 바로 그 가능성이다.

7 스스로 확장되는 생명의 관계망

숲에서 한 그루의 나무만 떼어 바라보면 나무의 경계는 비교적 분명해 보인다. 뿌리와 줄기와 가지와 잎이 하나의 몸을 이루고, 그 몸이 끝나는 곳에서 주변의 흙과 공기가 시작된다.

그러나 그 나무가 살아가는 과정을 조금 더 오래 따라가면, 어디까지가 그 나무의 변화이고 어디부터가 주변의 변화인지 그렇게 쉽게 나누기 어려워진다.

뿌리는 토양의 물과 무기물을 받아들이지만, 토양은 이미 수많은 미생물과 다른 식물, 분해된 생물의 잔해가 함께 만들어 온 조건이다. 잎은 빛을 받아들이고 대기와 물질을 교환한다. 꽃이 피면 곤충이나 다른 동물이 그 관계에 들어오고, 잎과 열매는 다시 다른 생명체의 먹이가 된다. 떨어진 잎과 죽은 조직은 미생물에 의해 분해되고, 그 과정에서 달라진 물질은 다시 토양과 다른 생명체의 관계에 참여한다.

나무의 몸에는 분명한 Effective Boundary가 있지만, 나무가 살아갈 수 있게 하는 Momentum의 경로는 그 경계에서 끝나지 않는다. 나무는 국소적으로 경계를 가진 하나의 Island이면서, 동시에 자신보다 훨씬 넓은 관계망 속에 분산된 수많은 경로를 통해 지속된다.

동물도 다르지 않다. 한 마리의 포식자를 살아 있게 하는 것은 그 몸 안의 대사와 감각, 움직임만이 아니다. 포식자가 먹는 동물이 있어야 하고, 그 먹이가 먹는 식물이나 다른 생명체가 있어야 하며, 그 생명체들이 살아갈 수 있는 물과 토양, 온도와 대기의 조건도 함께 존재해야 한다. 포식자의 몸 안으로 들어온 물질은 이미 여러 Island를 거쳐 재조직된 결과이며, 지금 눈앞에 보이는 하나의 몸은 그보다 훨씬 넓은 관계의 흔적을 품고 있다.

이렇게 보면 생명체의 내부 구조조차 완전히 ‘내부에서만 만들어진 것’이라고 말하기 어려워진다. 감각기관은 감지할 Difference가 존재하기 때문에 유효하고, 소화기관은 외부의 구조를 받아들여 재조직할 수 있기 때문에 유효하다. 방어 구조는 다른 생명체나 환경의 변화가 자신을 교란할 수 있기 때문에 의미를 가지며, 번식 구조는 한 Island의 조직이 다른 Island의 형성에 참여할 수 있기 때문에 지속된다.

살아 있는 몸은 관계망으로부터 독립된 뒤 그 관계망에 나중에 참여하는 것이 아니다. 현재의 몸 자체가 이미 수많은 관계가 남긴 구조적 흔적을 품고 있다.

포식자의 형태에는 먹이와 맺어 온 관계의 흔적이 남고, 먹이의 감각과 방어에는 포식자

와의 관계가 남는다. 꽃의 형태와 개화 시기에는 수분을 매개하는 생명체 및 환경 조건과의 관계가 반영될 수 있으며, 면역계 역시 외부의 미생물과 내부의 교란에 반복적으로 대응해 온 생물학적 관계의 역사와 분리해서 생각하기 어렵다. 관계망은 이런 방식으로 Island의 내부에 흔적을 남긴다.

그러나 변화는 반대 방향으로도 진행된다. Island 내부에서 일어난 변화가 다시 주변의 관계망을 바꾸기 때문이다. 포식자의 행동이 달라지면 먹이가 받는 압력이 달라질 수 있고, 먹이의 방어가 달라지면 다시 포식자의 행동과 생존 조건이 달라질 수 있다. 식물의 개화 시기가 변하면 수분을 매개하는 생명체와의 관계가 달라질 수 있으며, 이동하는 동물의 행동 변화는 서로 멀리 떨어진 지역의 물질과 다른 생명체들의 관계에도 영향을 줄 수 있다.

한 Island에서 시작된 변화가 그 몸의 경계를 넘어 다른 Island의 조건으로 들어가고, 그곳에서 일어난 변화가 다시 또 다른 관계의 조건이 된다.

이때 처음의 Momentum이 하나의 물체처럼 관계망을 따라 그대로 이동한다고 생각해서는 안 된다. 한 Island에서 특정 Momentum이 해소되면 그 관계에 대응하는 unresolved Momentum은 감소하고 effective Distance는 증가한다. 그러나 그 해소로 달라진 Island와 주변의 관계 구성은 이전과 다른 Difference와 Distance를 형성할 수 있고, 그 가운데 일부에서 다른 Momentum이 새롭게 유효해진다.

따라서 관계망을 따라 이어지는 것은 하나의 Momentum 그 자체라기보다 앞선 변화가 남긴 관계적 조건이다. 한 생명체가 환경을 바꾸면 달라진 환경이 다른 생명체의 Difference를 바꾸고, 그 생명체의 변화가 다시 어떤 자원의 접근 가능성을 바꾸며, 그 결과가 또 다른 Island의 관계 속에서 유효해질 수 있다.

변화는 전달되면서 그대로 보존되지 않는다. 매번 새로운 Island와 새로운 관계를 통과하며 다른 형태로 재구성된다.

이 점에서 생명의 관계망은 단순한 통로가 아니다. 수도관처럼 한쪽에서 들어온 것을 다른 쪽으로 그대로 전달하는 것이 아니라, 관계망을 이루는 각각의 Island가 자신에게 유효한 Difference와 Momentum에 따라 변화하고, 그 결과로 주변의 관계 조건을 다시 바꾸는 반복적인 재조직의 장에 가깝다.

우리가 생태계를 같은 공간을 점유하는 생명체들의 목록으로만 이해할 수 없는 이유도 여기에 있다.

같은 숲에 있다는 것만으로 두 Island 사이의 관계가 강하게 유효한 것은 아니다. 어떤 생명체들은 먹고 먹히는 관계로 연결되고, 어떤 생명체들은 번식이나 수분, 신호, 분해, 경쟁을 통해 연결된다. 직접 접촉하지 않으면서 같은 물이나 토양, 대기의 조건을 변화시키는 방식으로 서로에게 영향을 줄 수도 있고, 여러 다른 Island를 거친 뒤에야 한쪽의 변화가 다른 쪽의 조건으로 나타날 수도 있다.

따라서 생태적 관계망은 단순한 기하학적 근접성의 네트워크가 아니다. 물리적으로 가까운 두 Island 사이의 관계가 거의 유효하지 않을 수도 있고, 상당히 떨어진 두 Island가 이동이나 신호, 먹이사슬, 물질의 순환을 매개로 서로의 변화 조건에 참여할 수도 있다. 중요한 것은 어떤 Difference가 실제 관계 속에서 유효해지고, 그 변화가 다시 어떤 다른 관계를 재구성하는가이다.

이 관계망에서는 하나의 Momentum 해소가 하나의 사건으로 완결되는 경우보다, 그 결과가 다른 사건의 조건으로 편입되는 경우가 끊임없이 나타난다.

포식자의 수가 달라지면 먹이가 받는 압력이 변할 수 있고, 먹이의 변화는 식물의 상태에 영향을 줄 수 있으며, 식물의 변화는 다시 토양과 미생물, 다른 동물의 조건을 바꿀 수 있다. 그러나 이 연쇄를 처음의 포식 관계가 마지막 결과까지 직접 밀어붙였다고 이해해서는 안 된다. 각 단계에서는 서로 다른 Difference가 유효해지고, 각각의 Island가 그 관계 안에서 다시 변화한다.

그래서 작은 변화가 예상하지 못한 곳에서 커질 수도 있고, 반대로 큰 변화가 몇 단계 뒤에는 거의 사라질 수도 있다. 관계망에는 하나의 중심도 없고, 모든 변화를 같은 방향으로 전달하는 단일한 힘도 없다. 어떤 변화가 얼마나 멀리 이어질지는 그 변화가 만나는 Island들의 구조와 Effective Boundary, 그리고 그때그때 형성되는 다른 관계들에 따라 달라진다.

생명의 관계망이 스스로 확장된다는 말은 바로 이런 재구성에서 출발한다.

생명체 하나가 번식하면 단순히 개체의 수가 하나 늘어나는 것으로 끝나지 않는다. 새로 형성된 Island는 물질을 받아들이고 방출해야 하며, 다른 생명체와 경쟁하거나 협력할 수 있고, 먹이가 되거나 다른 Island를 먹을 수도 있다. 부모와 매우 비슷한 구조를 가진 자손이라도 정확히 같은 관계장 속에 놓이지는 않으므로, 부모에게 유효했던 Momentum이 자손에게 같은 방식으로 유효하리라는 보장도 없다.

새로운 Island의 출현은 새로운 관계의 중심 하나가 관계망에 추가되는 사건이다.

그러나 여기서 ‘확장’을 단순한 증가라고 이해하면 생명의 중요한 모습을 놓치게 된다. 생명의 역사에는 형성만큼이나 소멸이 많다. 어떤 Island는 번식하기 전에 사라지고, 어떤 집단은 다른 생명체와의 경쟁에서 밀려나며, 어떤 관계는 환경의 변화와 함께 더 이상 유효하지 않게 된다. 오랫동안 유지되던 하나의 생태적 경로가 끊어질 수도 있고, 한때 넓게 퍼져 있던 생명 구조 전체가 사라질 수도 있다.

그렇다면 사라짐이 존재하는데도 관계망이 ‘확장된다’고 말할 수 있을까.

여기에서 확장의 의미를 개체 수나 관계 수의 단순한 증가와 구별할 필요가 있다. 하나의 경로가 닫히면 다른 경로가 상대적으로 중요해질 수 있고, 하나의 Island가 사라지면 그 Island가 차지하던 물질과 관계적 조건이 다른 Island들에게 새로운 Difference로 나타날 수 있다. 강력한 경쟁자의 등장으로 여러 경로가 닫힐 수도 있고, 반대로 하나의 지배적인 구조가 사라지면서 이전에는 유효하지 못했던 여러 경로가 열릴 수도 있다.

따라서 생명의 자기확장은 모든 순간에 더 많은 생명체와 더 많은 관계가 생긴다는 뜻이 아니다. 형성과 소멸, 연결과 단절, 통합과 분화가 반복되는 동안 가능한 관계의 구성이 계속 재조직된다는 뜻에 더 가깝다.

이 점은 생명의 변화를 단순한 진보로 읽는 것을 어렵게 만든다.

복잡한 구조가 언제나 단순한 구조를 대신하는 것도 아니고, 더 많은 관계를 가진 Island가 반드시 오래 지속되는 것도 아니다. 매우 단순한 생명체가 오랜 시간 지속될 수 있는 반면, 많은 경로가 정교하게 통합된 복잡한 생명체는 특정한 관계 몇 개가 무너지면서 사라질 수도 있다. 관계가 많다는 것은 더 많은 가능성을 의미할 수 있지만, 동시에 더 많은 의존성을 의미할 수도 있다.

복잡성은 생명의 예정된 목적지가 아니다. 수많은 관계가 반복적으로 얹히는 과정에서 나타날 수 있는 하나의 결과다.

그럼에도 생명의 관계망에서는 어떤 Island 안에 여러 경로가 함께 묶이는 현상이 반복해서 나타난다. 감지는 움직임을 바꾸고, 움직임은 먹이를 얻을 가능성을 바꾸며, 먹이의 획득은 대사와 성장에 영향을 준다. 성장과 내부 상태는 다시 번식 가능성을 바꾸고, 번식은 주변 개체들과의 관계 구성을 달라지게 할 수 있다.

이러한 경로들이 하나의 Island 안에서 서로의 조건으로 작용할수록 그 Island의 Dynamicity는 더 조밀해진다. 그러나 그 복잡성은 몸 안에서 홀로 만들어진 것이 아니다. 감각이 유효하려면 감지할 외부 Difference가 있어야 하고, 소화 구조가 유효하려면 받아들일 외부 구조가 있어야 한다. 방어 구조는 자신을 교란할 다른 Island와 환경이 존재하기 때문에 의미를 가지며, 번식 역시 한 개체 내부에서 완결되지 않는다.

살아 있는 Island의 내부 복잡성은 이런 의미에서 관계의 역사가 내부에 응축된 모습으로 볼 수 있다.

외부의 관계장이 다양해질수록 그 관계에 참여하는 Island 내부의 경로도 더 다양하게 분화될 수 있고, 내부의 분화는 다시 외부와 관계하는 새로운 방식을 가능하게 한다. 감각이 발달하면 이전에는 유효하지 않았던 Difference에 반응할 수 있고, 이동 능력이 달라지면 서로 떨어져 있던 환경을 하나의 행동 경로 안에 연결할 수 있다. 여러 개체가 행동을 조정할 수 있게 되면 한 개체만으로는 만들기 어려운 관계도 형성될 수 있다.

내부와 외부 가운데 어느 한쪽이 먼저 전체를 결정한다고 보기는 어렵다. Island의 내부 조직과 주변 관계망은 서로의 조건을 계속 바꾸며 함께 재구성된다.

이 상호적인 변화가 누적되면 관계가 지속되는 방식에도 차이가 생긴다.

처음에는 물질과 몸의 구조를 통해 이어지던 관계가 행동을 통해 반복될 수 있다. 한 번 경험한 변화가 이후의 행동을 바꿀 수 있는 생명체에서는 과거의 관계가 현재의 몸 안에 단순한 물질적 흔적만이 아니라 행동의 차이로 남을 수 있다. 한 개체의 행동이 다른 개체에게 영향을 주고 그 변화가 다시 반복된다면, 관계의 일부는 한 몸의 직접적인 대사나 한

번의 접촉보다 더 오래 지속될 수도 있다.

이때 관계망은 몸의 경계를 넘어 더 넓은 형태를 띠기 시작한다. 이동은 서로 떨어진 장소를 연결하고, 감지는 직접 접촉하지 않은 Difference를 현재의 행동에 참여시키며, 여러 개체의 조정된 행동은 개별 Island 하나로 만드는 만들기 어려운 경로를 형성할 수 있다.

그러나 이 역시 생명과 무관한 새로운 원리가 갑자기 등장하는 것은 아니다. 살아 있는 Island에서 계속 반복되어 온 특징, 즉 이전 관계의 결과가 다음 관계의 조건을 바꾸는 구조가 더 넓은 범위에서 나타나는 것이다.

이런 확장은 연결만을 만들어 내지 않는다. 오히려 관계망이 넓어질수록 분화도 함께 나타난다.

서로 다른 환경에 놓인 Island들은 서로 다른 Difference와 관계하게 되고, 같은 종류의 구조라도 어떤 경로는 계속 유효한 반면 다른 경로는 닫힐 수 있다. 변식으로 이어지던 관계가 유지될 수도 있고 점차 어려워질 수도 있으며, 어떤 Island들은 협력이나 공생을 통해 더 긴밀하게 연결되는 반면 다른 Island들은 서로 다른 경로로 갈라질 수 있다.

관계망은 연결되면서 동시에 갈라진다.

이것은 Equalization을 모든 Difference가 사라지는 균일한 상태로 생각할 때에는 이상하게 보인다. 관계가 형성되고 Momentum이 해소된다면 Difference는 계속 줄어들어야 할 것 같은데, 실제 생명의 관계망에서는 하나의 해소 뒤에 새로운 구조와 경계, 새로운 Difference가 끊임없이 나타난다.

그 이유는 Momentum의 해소가 관계의 세계 전체를 지워 버리는 사건이 아니기 때문이다. 특정 관계의 Momentum이 해소되면 그 관계에 대응하는 effective Distance는 증가하지만, 그 과정에서 참여한 Island와 더 넓은 관계망은 이전과 다른 구성으로 재조직될 수 있다. 그 재조직 속에서 새로운 Effective Boundary가 형성되거나 기존의 경계가 달라지고, 이전에는 존재하지 않았거나 유효하지 않았던 Difference가 새로운 관계에서 중요해질 수 있다.

따라서 한 관계의 해소와 다른 관계의 형성을 하나의 단순한 직선 과정으로 연결할 수는 없다. 수많은 Momentum이 동시에 존재하는 관계망에서는 어떤 관계가 해소되는 동안 다른 관계가 강해지고, 어떤 경계가 무너지는 동안 다른 경계가 형성되며, 국소적인 변화가 broader configuration을 바꾸는 동시에 그 broader configuration의 변화가 다시 local Difference와 Distance와 Momentum이 유효해지는 조건을 바꾼다.

연결은 Difference를 끝내지 않는다. 연결은 Difference를 재조직한다.

두 Island가 하나의 긴밀한 공생 관계에 들어가면 이전의 Difference 가운데 일부는 해소되거나 다른 형태로 바뀔 수 있지만, 그 결합으로 만들어진 더 넓은 구조는 다시 다른 Island들과의 새로운 안과 밖을 형성한다. 변식으로 새로운 Island가 만들어지면 부모의 구조 일부가 이어지지만, 자손은 부모와 동일한 Island가 아니라 자신의 Effective Boundary

를 가진 새로운 관계의 중심이 된다. 한 집단이 다른 환경으로 이동하면 이전의 관계를 일부 유지하면서도 새로운 Difference에 노출되고, 그 결과 원래의 집단과 다른 경로가 점차 유효해질 수 있다.

생명의 관계망은 이렇게 연결을 통해 분화를 없애는 대신, 연결과 분화를 함께 만들어 간다.

이 때문에 Equalization과 생명의 다양성을 서로 반대되는 두 과정으로 볼 필요도 없다. 살아 있는 Island는 Difference가 해소되는 과정에 참여하면서도, 그 해소의 결과로 재조직된 구조를 유지하고 변식시키며 변화시킨다. 그 구조들은 다시 새로운 Effective Boundary와 새로운 관계 조건을 만들고, 그 안에서 다른 Momentum이 유효해질 수 있다.

생명은 Equalization을 완성하지 않음으로써 지속되는 것이 아니라, Equalization이 일어나는 관계의 재조직 속에서 새로운 경로가 계속 유효해질 수 있는 구조를 반복해서 형성하면서 지속된다.

이 반복에는 정해진 종착점이 없다. 하나의 Island가 형성되었다고 관계망이 완성되는 것도 아니며, 하나의 종이 성공적으로 지속된다고 생명의 변화가 멈추는 것도 아니다. 형성된 구조는 다시 다른 Island의 먹이가 되고 경쟁자가 되며 협력자가 될 수 있고, 그 구조가 남긴 물질과 변화는 자신이 사라진 뒤에도 다른 관계의 조건으로 남을 수 있다.

그 과정에서 local과 broader network 역시 서로 떨어져 있지 않다. 하나의 Island에서 일어난 변화가 주변 관계망의 구성을 바꾸고, 달라진 관계망은 다시 그 Island와 다른 Island들에서 어떤 Difference와 Momentum이 유효해질 수 있는지를 바꾼다. 수많은 local 변화가 broader configuration에 참여하지만 broader configuration을 단순히 local 사건들의 합으로 환원할 수 없고, 반대로 broader configuration이 각 local Island의 변화를 미리 결정해 내려보내는 것도 아니다.

생명의 관계망은 이 상호적인 재구성이 유난히 조밀하게 이어지는 영역이다.

하나의 생명체가 다른 생명체와 관계하고, 그 관계의 결과로 양쪽의 구조와 주변 조건이 달라지며, 달라진 조건 속에서 또 다른 Difference가 유효해진다. 새로 유효해진 관계는 다시 다른 Island와 연결되거나 기존의 경로를 닫고, 그 결과가 또 다른 구조와 경계를 형성할 수 있다.

어느 하나의 Island도 이 전체 과정을 설계하지 않는다. 어떤 생명체도 관계망 전체가 어디로 갈지를 알고 움직이지 않으며, Universe가 생명을 통해 더 복잡한 구조를 만들려 한다고 가정할 이유도 없다. 각각의 Island는 자신에게 유효한 Difference와 Momentum 속에서 변화할 뿐이다.

그런데 바로 그 국소적 변화의 결과가 다음 관계의 조건으로 남기 때문에, 생명의 관계망은 이미 존재하는 경로만을 반복하지 않는다. 지나온 관계가 구조를 바꾸고, 바뀐 구조가 다음 관계의 가능성을 바꾸면서 관계망 자체가 계속 다른 모습으로 재구성된다.

그래서 생명의 자기확장을 생명체 수의 증가나 영역의 확대만으로 이해할 수 없다. 생명이 확장하는 것은 관계가 다시 관계의 조건이 될 수 있는 범위다.

그 범위가 넓어질수록 하나의 Island 안에서 끝날 수 있었던 변화가 다른 Island의 조건이 되고, 한 세대에서 끝날 수 있었던 구조가 다음 Island로 이어지며, 한 장소에 머물 수 있었던 변화가 이동과 감지를 통해 다른 장소의 관계와 연결된다. 그 과정에서 어떤 경로는 사라지고 어떤 경로는 갈라지며, 서로 연결되었던 Island들이 분화하기도 하고 서로 떨어져 있던 Island들이 더 큰 관계 구조 안에서 결합하기도 한다.

생명은 하나의 완성된 네트워크를 만들어 그 안에서 살아가는 것이 아니다. 살아 있는 Island들이 관계할 때마다 네트워크 자체가 달라지고, 달라진 네트워크가 다시 살아 있는 Island들의 가능성을 바꾼다.

그런 의미에서 생명의 관계망은 스스로 확장된다. 누군가가 바깥에서 길을 설계해서가 아니라, 관계의 결과가 다음 관계가 지나갈 수 있는 조건을 계속 바꾸기 때문이다. 그리고 그 확장 속에서 생명은 하나가 되어 가지 않는다. 서로 섞이고, 나뉘고, 결합하고, 사라지고, 다시 다른 경계를 형성하면서 오히려 더 많은 차이를 만들어 낸다.

생명의 관계망은 연결을 통해 Difference를 지우는 것이 아니라, Difference가 다시 관계할 수 있는 세계를 계속 만들어 간다.